

Analyse et Conception des Systèmes d'Information

*Michel EBOUEYA
Université de La Rochelle*

Introduction

- Objectifs : Apprendre à concevoir une application informatique au sein d'une entreprise
 - qui répond effectivement aux besoins des utilisateurs
 - en prévoyant à l'avance ses fonctionnalités principales
 - en vérifiant qu'elle fait bien ce qui avait été prévu
 - qui présente certaines qualités :
 - capable d'évoluer,
 - sécurisée, documentée...

Introduction

- Objectifs : Modéliser
- Un modèle
 - est une représentation artificielle de ce que l'on pense avoir compris du monde environnant.
 - possède trois propriétés :
 - la figuration : les figures sont mises à la place de concepts généraux
 - l'imitation : il copie sur un support des relations perçues sur l'environnement
 - la formalisation : il propose de mettre de l'ordre dans la diversité observée
 - sert :
 - à communiquer : voir si on a bien compris la même chose que les utilisateurs
 - à préparer la réalisation. Un modèle peut dire deux choses :
 - ce que l'application devra faire (une spécification)
 - comment elle est organisée du point de vue de l'ordinateur (une réalisation).
- Modéliser, c'est comme faire de la géométrie : disposer des figures, étudier des propriétés et raisonner au moyen de définitions.

Introduction

- **Modéliser : ce qu'il faut aimer pour modéliser :**
 - être à l'écoute du monde extérieur
 - dialoguer et donc communiquer avec les gens (qui utiliseront le système informatique)
 - observer et expérimenter : une conception n'est jamais bonne du premier coup
 - travailler sans filet : créer quelque chose avec très peu de recettes toutes prêtes
 - l'abstraction : une carte routière est un modèle du territoire ; ce n'est pas le territoire lui-même
 - le travail à plusieurs : contribuer à l'intérieur d'un projet collectif
 - aller au résultat : en plus il faut que ça marche !
- **Modèle**
 - Objets (réels, abstraits)
 - Règles

Sommaire

- Les objectifs des systèmes de gestion de bases de données
- Les concepts de base et modèles

Les objectifs des systèmes de gestion de bases de données

- Résoudre les problèmes causés par la démarche classique
 - Indépendance physique
 - La façon dont les données sont définies doit être indépendante des structures de stockages utilisées.
 - Indépendance logique
 - Un même ensemble de données peut être vu différemment par des utilisateurs différents. Toutes ces visions personnelles des données doivent être intégrés dans une vision globale.
 - Manipulations des données par des non informaticiens
 - Efficacité des accès aux données
 - en un temps "raisonnable »
 - de façon complètement transparente pour l'utilisateur.

Les objectifs des SGBD

- Résoudre les problèmes causés par la démarche classique
 - Indépendance physique
 - La façon dont les données sont définies doit être indépendante des structures de stockages utilisées.
 - Indépendance logique
 - Un même ensemble de données peut être vu différemment par des utilisateurs différents. Toutes ces visions personnelles des données doivent être intégrés dans une vision globale.
 - Manipulations des données par des non informaticiens
 - Efficacité des accès aux données
 - en un temps "raisonnable »
 - de façon complètement transparente pour l'utilisateur.

Les objectifs des SGBD

- Résoudre les problèmes causés par la démarche classique
 - Administration centralisée des données
 - Des visions différentes des données (entre autres) se résolvent plus facilement si les données sont administrées de façon centralisée.
 - Non redondance des données
 - Afin d'éviter les problèmes lors des mises à jour, chaque donnée ne doit être présente qu'une seule fois dans la base.
 - Cohérence des données
 - Les contraintes d'intégrité qui définissent un état cohérent de la base. Elles doivent pouvoir être exprimées simplement et vérifiées automatiquement à chaque insertion, modification ou suppression des données.

Les objectifs des SGBD

- Résoudre les problèmes causés par la démarche classique
 - Partage des données
 - plusieurs utilisateurs doivent pouvoir accéder aux mêmes données au même moment.
 - modifier la même donnée "en même temps" ;
 - assurer un résultat d'interrogation cohérent pour un utilisateur consultant une table pendant qu'un autre la modifie.
 - Sécurité des données
 - Les données doivent pouvoir être protégées contre les accès non autorisés. Pour cela, il faut pouvoir associer à chaque utilisateur des droits d'accès aux données.
 - Résistance aux pannes
 - Solutions si une panne survient au milieu d'une modification?
 - soit récupérer les données dans l'état dans lequel elles étaient avant la modification,
 - soit terminer l'opération interrompue.

Les objectifs des SGBD

- Résoudre les problèmes causés par la démarche classique
- Pour assurer ces objectifs (surtout les deux premiers), trois niveaux de description des données ont été définis par la norme ANSI/SPARC.
 - Niveau interne
 - Niveau conceptuel
 - Niveau externe
- Le résultat de la conception d'une base de données sera une description des données.

Les objectifs des SGBD

- Le résultat de la conception d'une base de données sera une description des données.
 - Cette description des données sera effectuée en utilisant un modèle de données.
 - Ce dernier est un outil intellectuel utilisé pour comprendre l'organisation logique des données. C'est un ensemble de concepts et de règles pour les utiliser, permettant de construire avec des types de données une représentation de la réalité.
- Un système de gestion de bases de données est caractérisé par le modèle de description des données qu'il supporte. Les données sont décrites sous la forme de ce modèle, grâce à un langage de description des données. Cette description est appelée schéma.

Les objectifs des SGBD

- Le résultat de la conception d'une base de données sera une description des données.
 - Cette description des données sera effectuée en utilisant un modèle de données.
 - Ce dernier est un outil intellectuel utilisé pour comprendre l'organisation logique des données. C'est un ensemble de concepts et de règles pour les utiliser, permettant de construire avec des types de données une représentation de la réalité.
- Une fois la base de données spécifiée, on doit pouvoir y
 - insérer des données,
 - les récupérer,
 - les modifier et les détruire.
 - C'est ce qu'on appelle manipuler les données.
- Les données peuvent être manipulées non seulement par un langage spécifique de manipulation des données mais aussi par des langages de programmation "

Les objectifs des SGBD

- Une fois la base de données spécifiée, on doit pouvoir y
 - insérer des données,
 - les récupérer,
 - les modifier et les détruire.
 - C'est ce qu'on appelle manipuler les données.
- Rappel sur les Systèmes d 'Information
 - Collecter l'information
 - Mémoriser
 - Traiter
 - Distribuer

Concepts de base

- Nous avons besoin d'une méthode, et ce sera Merise

- MERISE

- Méthode d'Étude et de Réalisation Informatique pour les Systèmes d'Entreprise.
 - A software engineering method popular in France;

Méthode de gestion des grands projets de génie logiciel.
Elle permet de réaliser un découpage en tâches, d'affecter ces tâches à des équipes ou personnes différentes et d'opérer en phase finale la convergence et le contrôle des travaux individuels vers le produit fini.
Elle insiste, comme bien d'autres méthodes, sur la séparation des données et des traitements.

Pourquoi une méthode?

- Ne rien oublier
 - Normaliser
- Communication
 - Plus vite
- Problèmes de cohérence (données)
 - => Baisse des coûts et des délais

Pourquoi MERISE?

- Née en 1978 Parents : Cap (SSII) et le ministère de l'intérieur
 - Utilisée dans l'administration et partout ailleurs à partir de 82-85
 - Concurrents anglo-saxon : AXIAL, SSADA,OMT,UML
-
- **PRINCIPES :**
 - Approche systémique (système, vision globale) et non approche analytique (vision partielle)
 - Séparation données / traitement
 - Intégrer les besoins utilisateur
 - Intégrer l'approche technologique (BDD, Réseaux,...)
-
- **OBJECTIFS :**
 - Approche globale du SI;
 - Langage commun et couverture de l'ensemble du cycle de vie d'un projet.

Pourquoi MERISE?

- COUVERTURE DES CYCLES :
 - CYCLE DE VIE :
 - Conception : conception et gestation
 - Réalisation : naissance, croissance, maturité
 - Maintenance : obsolescence, mort
 - CYCLE DE DÉCISION :
 - Décisions, positions prises pendant le cycle de vie
 - Découpage du SI en domaines
 - Orientation de gestion et d'organisation (RG, RO)
 - Orientations technologiques
 - Planification
 - CYCLE D'ABSTRACTION :
 - Élément réel (BU) => E1 => E2 => E3 => Mise en œuvre
 - Approche par niveau , Vérifier la cohérence du SI
 - Niveau = 1 problème = 1 question; Simuler
 - Trois niveaux Conceptuel, Organisationnel et Opérationnel

A retenir dans les concepts de base

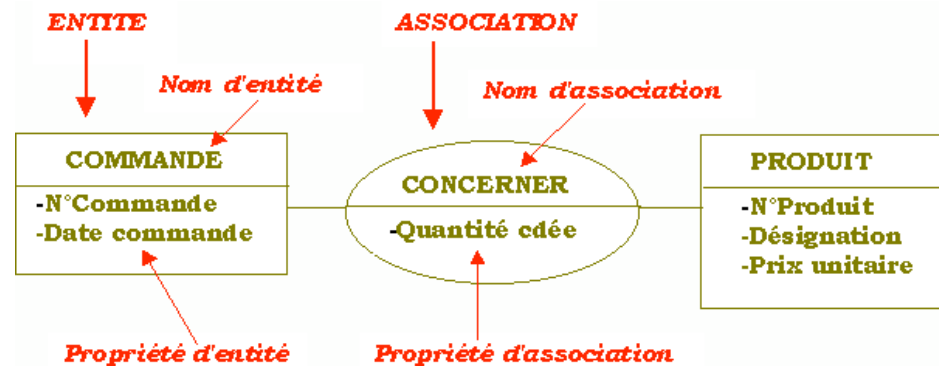
- 1) Notion de schéma
 - 2) Définition d'un modèle
 - 3) L'extension de la base
 - 4) Les 3 niveaux de schéma
 - 4-1 Externe
 - 4-2 Conceptuel
 - 4-3 Interne
 - 5) Intérêt d'une architecture à trois niveaux
 - 6) Indépendance données/programmes
- 7) Étapes de la conception d'un S.I.A. autour d'une BDD

Concepts de base : le schéma

- Un schéma permet la description de objets de la base de données avec leurs caractéristiques:
 - type de données, tailles, méthodes
 - les liens entre ces objets, ainsi qu'il indique
 - la façon de localiser des objets.
-

Concepts de base du Modèle Entité-Association

- **ENTITE : (INDIVIDU, OBJET)**
 - pourvu d'une existence propre
 - conforme aux besoins de gestion de l'entreprise
 - Il peut représenter
 - une notion concrète : CLIENT
 - ou une notion abstraite : PORTEFEUILLE D'ACTIONS
- **ASSOCIATION : (RELATION)**
 - Lien sémantique entre deux ou plusieurs entités.
 - Le lien n'est pas orienté : les commandes comportent des produits veut dire également que les produits peuvent être commandés.
 - Souvent nommé par un verbe ou un substantif.

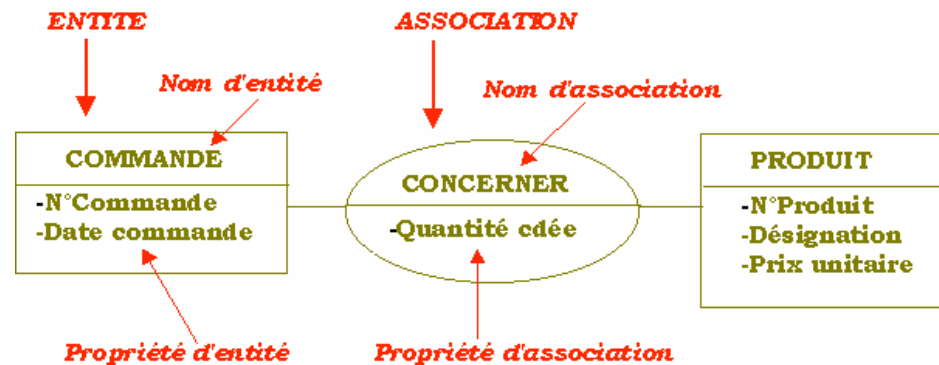


Concepts de base du Modèle Entité-Association

- ENTITE : (INDIVIDU, OBJET)
 - pourvu d'une existence propre
- ASSOCIATION : (RELATION)
 - Lien sémantique entre deux ou plusieurs entités.
 - .
- PROPRIETE : (ATTRIBUT)

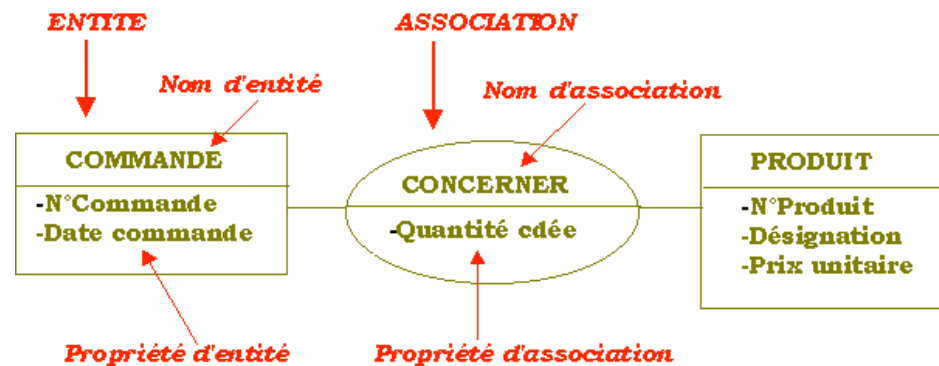
Donnée élémentaire permettant de décrire une entité ou une association.

 - Cette donnée peut se mesurer par une valeur.



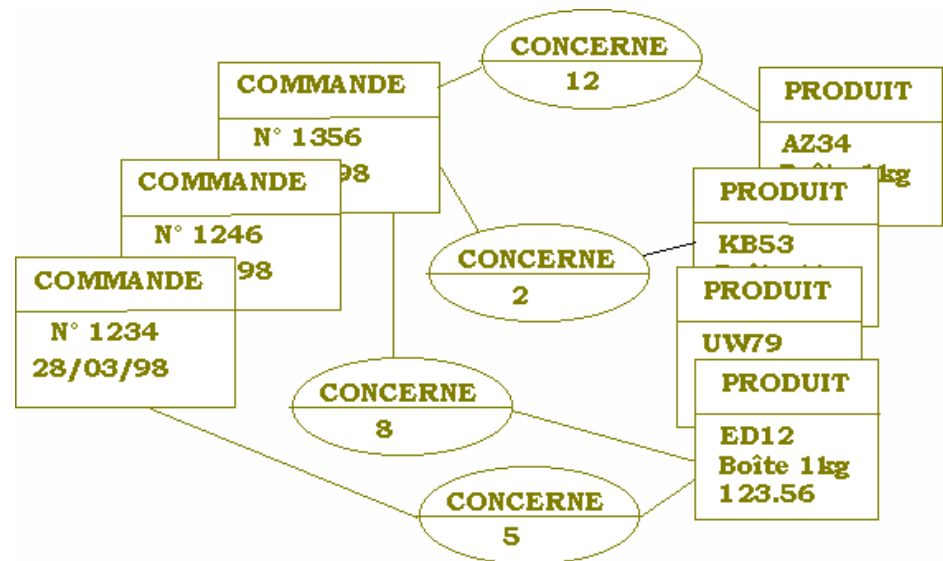
Concepts de base du Modèle Entité-Association

- REGLES DE BASE :
 - Une propriété ne peut pas figurer sur deux objets différents
 - Une entité possède au moins une propriété (son identifiant : par exemple le N° de commande)
 - Une association peut ne pas avoir de propriété



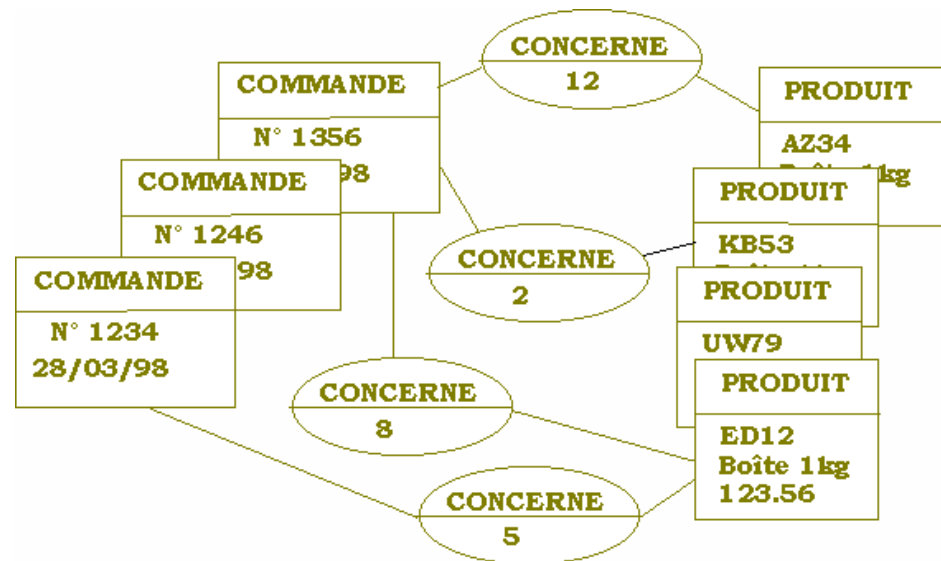
Concepts de base du Modèle Entité-Association

- Le schéma "en épaisseur »
- En fait, les concepts qui apparaissent sur le modèle sont là pour résumer et pour éviter
- l'énumération fastidieuse de tous les faits individuels du système d'information.



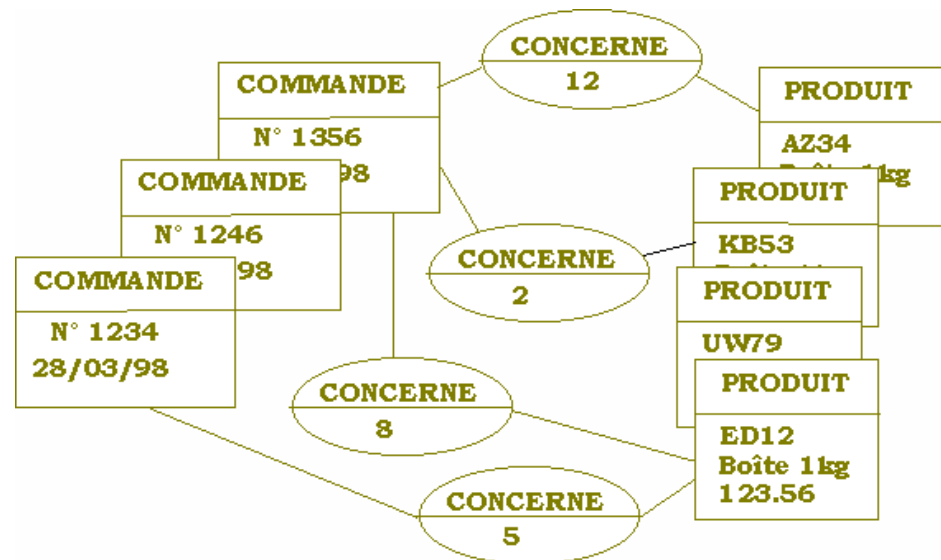
Concepts de base : du Modèle Entité-Association

- Le schéma "en épaisseur »
- Un exemple de description exhaustive pourrait être la suivante :
- La commande n°1234 concerne un seul produit : 5 boîtes de ED12 au prix unitaire de 123.56
- La commande n°1356 concerne 3 produits : AZ34, KB53 et ED12
- La commande n°1246 ne concerne aucun produit, c'est du moins ce que dit le modèle.
- Le produit AZ34 est demandé par une commande.
- Le produit KB53 également.
- Le produit UW79 n'est pas demandé. Cela ne paraît pas être une anomalie.
- Le produit ED12 est demandé dans 2 commandes.



Concepts de base : Modèle Entité-Association

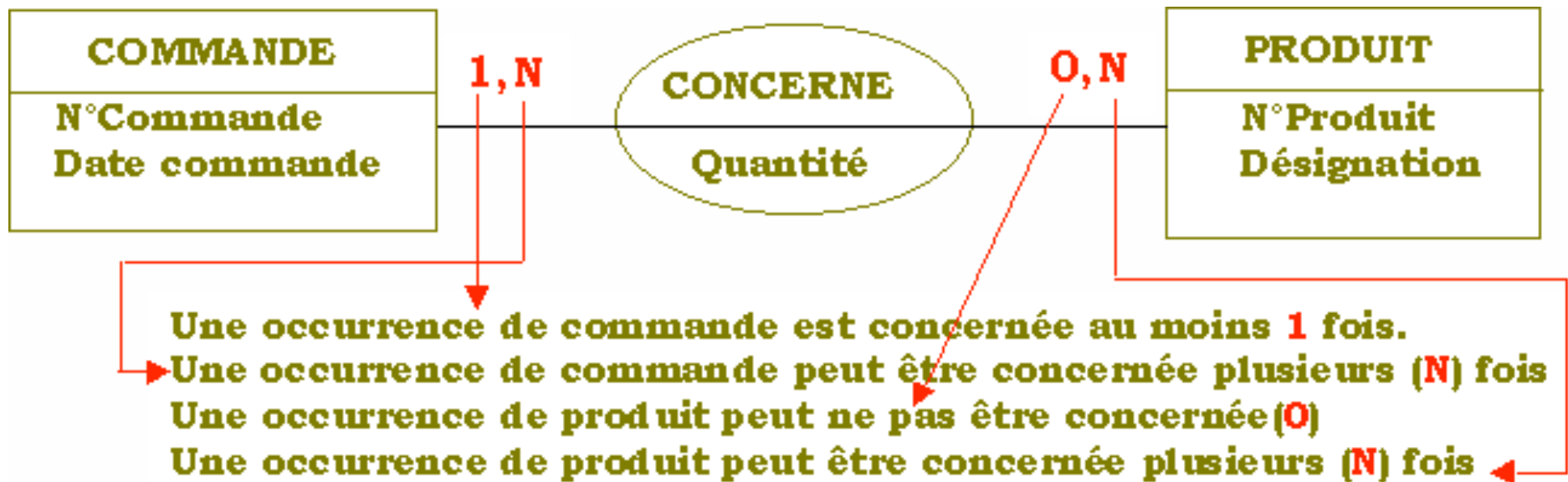
- Le schéma "en épaisseur »
- est ce que l'on peut appeler un schéma en épaisseur, qui énumère exhaustivement tous les individus et liens du domaine.



Concepts de base : Modèle Entité-Association

- OCCURRENCE : (Synonyme : INSTANCE)
 - Réalisation particulière d'une entité, propriété ou association.
 - Occurrence de l'entité COMMANDE : n°1234 du 28/03/98
 - Occurrence de l'association CONCERNE : 5 produits ED12 pour la commande n°1234
 - On observe qu'une occurrence de propriété est une VALEUR : l'occurrence de la propriété Prix unitaire pour le produit ED12 est 123.56.
 - Le mot "commande" est donc ambigu : ou bien le concept ou bien l'instance.
 - Si l'on souhaite l'éviter, on peut employer pour les concepts les mots de :
- ENTITE-TYPE et ASSOCIATION-TYPE.
- En pratique, et en l'absence de précision, un mot sera relatif à un concept et lorsque l'on voudra parler d'un individu, on dira occurrence de ...

Modèle de données E_A les cardinalités



Modèle de données E_A les cardinalités

- La cardinalité est une notion OBLIGATOIRE du modèle qui permet de résoudre la question de l'anomalie de la commande 1246 qui aurait pris la liberté de ne point comporter de produits.
- C'est donc l'expression d'une CONTRAINTE (une "loi") perçue sur le monde, et que l'on écrit dans le modèle. Par exemple, "il n'est pas possible qu'une commande ne concerne aucun produit".
- POUR UNE OCCURRENCE DE CETTE ENTITE, combien y a t'il d'occurrences de l'association auxquelles cette occurrence d'entité participe, au plus et au moins

Modèle de données E_A les cardinalités

- Le lien d'une entité à une association se mesure par deux nombres : la cardinalité minimale et la cardinalité maximale.
- Le nombre minimal ou maximal d'occurrences de la relation pouvant exister pour une occurrence de l'entité propriétaire indiquent la cardinalité d'une fonction multi-valuée.
- Les cardinalités contribuent à la précision des conditions qui portent sur les associations.

Modèle de données E_A les cardinalités

- Pour les ensembles d'associations binaires
- la cardinalité minimale (maximale) d'une association
- est le nombre minimum (maximum) d'entités
- de l'ensemble d'entités d'arrivée
- associées à une entité de l'ensemble de départ.
- Les valeurs les plus fréquentes pour la cardinalité minimale sont
- 0 (association partielle),
- 1 (association totale),
- N (association multi-valuée).
- Pour la cardinalité maximale on rencontre 1 ou N.
- Ces cardinalités sont importantes lorsque l'on réalise la transformation d'une modélisation E/A en modélisation relationnelle.

Modèle de données E_A les cardinalités

CARDINALITES MINIMUM :

Valeur	Définition	Exemple
0	Une occurrence de l'entité peut exister sans participer à l'association	un produit peut ne pas être commandé
1	Une occurrence de l'entité participe nécessairement au moins une fois à une occurrence d'association	toute commande concerne au moins un produit

CARDINALITES MAXIMUM :

Valeur	Définition	Exemple
1	Une occurrence de l'entité participe au plus une fois	un employé travaille au plus dans un service
N	Une occurrence de l'entité peut participer plusieurs fois	une commande peut concerner plusieurs produits

Modèle de données E_A les cardinalités

CONFIGURATIONS POSSIBLES :

- O,1 Une occurrence participe au moins 0 fois et au plus 1 fois à l'association
- 1,1 Une occurrence participe exactement 1 fois à l'association
- 0,N Une occurrence peut ne pas participer ou participer plusieurs fois
- 1,N Une occurrence participe au moins 1 fois, voire plusieurs

Recette :

Pour calculer la cardinalité,

se POSITIONNER sur l'entité concernée et regarder EN FACE combien de fois l'une de ses occurrences participe à l'association.

Puis se DEPLACER du côté de l'autre entité et faire la même chose dans l'autre sens.

TD1 vers la gestion d'une Médiathèque (1/2)

- Donner pour le texte du sujet distribué:
- Q1 la liste des propriétés
 - (avec types, calculés ou pas,...)
- Q2 la liste des entités
 - (avec 3 exemples pour chacune,...)
- Q3 la liste des associations
 - (avec pour chacune les entités concernées,
 - la justification que c'est un fait et non pas un état, l'usage prévu)
- Q3 Le schéma EA avec clés et cardinalités...
- (laisser les étudiants trouver seuls, en petits groupes)
- durée 2h

Modèle de données E_A identifiants

- Propriété PARTICULIERE de l'entité telle que pour chacune des valeurs de cette propriété, il existe une occurrence UNIQUE de l'entité.
- Présentation : L'identifiant est inscrit en tête (ou en fin) de la liste des propriétés et souligné.
- Dans les modèles très denses il peut suffire à résumer les autres propriétés, pour faciliter la lecture.

Modèle de données E_A identifiants

- IDENTIFIANT D'ASSOCIATION :

Une association N'A PAS D'IDENTIFIANT explicite : l'association dépend des entités qu'elle relie.

Son identifiant se déduit par calcul du produit cartésien des identifiants des entités associées.

Exemple :

Pour l'association CONCERNE qui relie COMMANDE à PRODUIT, l'identifiant est le produit cartésien de N° Commande et N° Produit.

Modèle de données E_A

Exemples d'entités

agence(nom_agence, ville_agence, avoir, ...)

client(n°SS., nom, rue, ville, ...)

employé(n°SS., nom, téléphone,)

compte(numéro_de_compte, position, ...)

transaction(numérolatransaction, date, montant,)

Identifiants, clé primaire et dépendances fonctionnelles

Pour différencier correctement les entités et les relations, on assigne une clé.

C'est un attribut ou une juxtaposition (concaténation) d'attributs qui permet d'identifier de manière unique les occurrences d'une entité ou d'une association.

Clé primaire i.e. la clé retenue par le créateur de la base de données, devant toutes les autres clés candidates.

Exemple: n°S.S. est la clé primaire de client;

numérodecompte est la clé primaire de compte;

(n°SS., numérodecompte) est la clé primaire de l'association ClientCompte

(numérodecompte, numérotransaction) est la clé primaire de relevé.

Voir cours sur Les formes normales, pour les dépendances fonctionnelles.

Identifiants, clé primaire et dépendances fonctionnelles

$\langle Y \text{ dépend de } X \rangle$ est une contrainte de dépendance indiquant que X est une entité dominante

Par exemple

compte

est une entité dominante

transaction

est une entité dominée

puisque

Chaque transaction doit être associée à un compte et si on solde un compte, les transactions sur ce compte n'ont plus d'intérêt.

Bien que chaque transaction puisse être individualisable, des transactions sur des comptes différents peuvent avoir le même numéro.

Entité faible : "weak entity type"

- Certains ensembles d'entités dits faibles n'existent qu'en référence à d'autres ensembles d'entités dits fortes (ou identifiants).
- Un ensemble d'entité faible a une contrainte de cardinalité 1:1 sur son association d'identification (sinon il pourrait y avoir des éléments non identifié)
- Une entité forte possède une clé primaire.

Entité faible : "weak entity type"

- Pourquoi des entités faibles?
- Il est difficile de décrire tous les ensembles d'entités dans une application "au même niveau", il est intéressant de pouvoir les hiérarchiser.
- Cette construction représente en quelque sorte la composition d'objets composites que l'on retrouve dans les modèles orienté-objet ou l'approche relationnel étendu.
- Ainsi, si une entité ne possède pas assez d'attributs pour qu'on puisse lui affecter une clé primaire, on est en présence d'une entité faible.
- (les occurrences ont quand même besoin d'être discriminées; par exemple pour transaction, le discriminant est le numéro de la transaction)

Modèle de données E_A les cardinalités

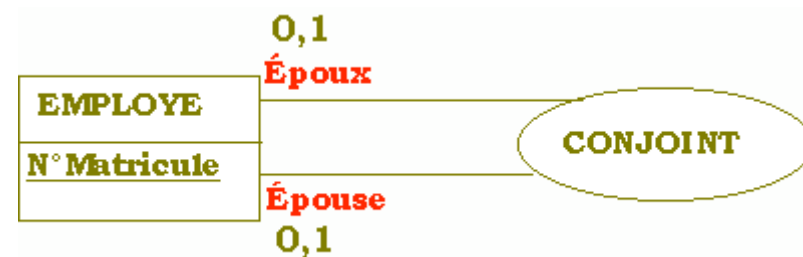
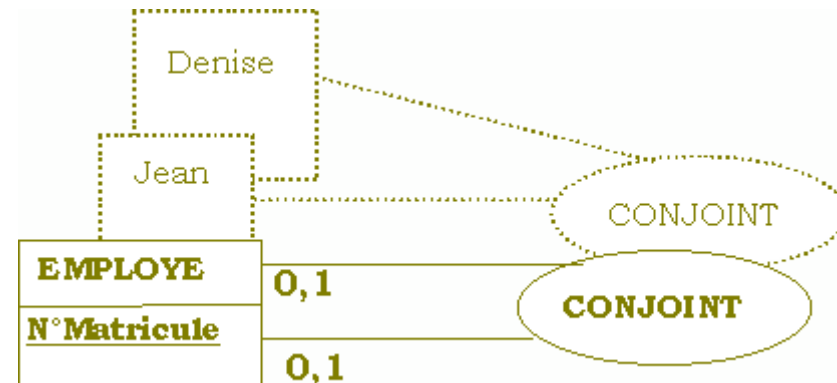
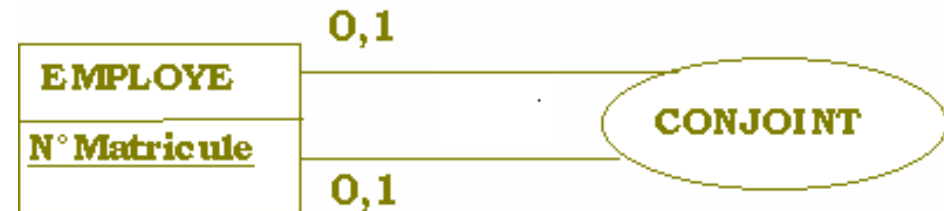
-
- COMPARAISON MODELE E/A ET RELATIONNEL
- MODELE E/A MODELE RELATIONNEL
- ensemble d'entité relation
- entité nuplet
- attribut simple attribut atomique
- attribut composite simulé par un ensemble d'attributs
- attribut dérivé simulé par une vue
- ensemble d'entité faible simulé par une relation
- ensemble d'association relation
- association nuplet

Entité-Association : dimensions d'une association

- On appelle DIMENSION d'une association le nombre d'entités qu'elle relie.
- On dit souvent : son nombre de "pattes".
-
- Remarques :
- Une association qui relie seulement deux entités est donc un cas particulier.
- Il n'existe pas de limite au nombre de pattes d'une association.
- Cependant un nombre de pattes élevé est un indice que l'étude a été superficielle et approximative.
 - Association de dimension 2 : 70%
 - Associations de dimension 3 : un peu moins de 30%
 - au-delà : epsilon.

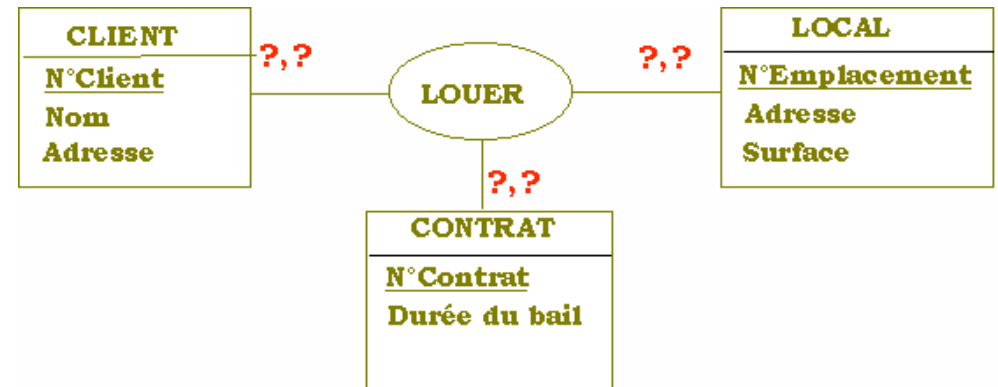
Entité-Association : association réflexive

- Cas particulier de l'association dite "réflexive" :
- Une association "réflexive" est une association qui lie des occurrences d'une même entité
- entre elles (c'est un cas particulier de la dimension 2) .
- Si l'on représente le schéma en épaisseur avec un seul exemple, on obtient en effet (avec en
- prime quelques problèmes supplémentaires) :
-

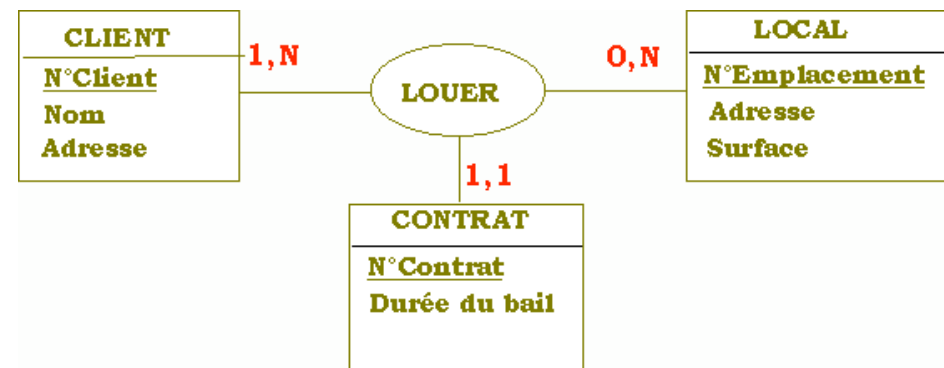


Association ternaire

- Supposons une société immobilière dont l'activité consiste à louer des locaux commerciaux .

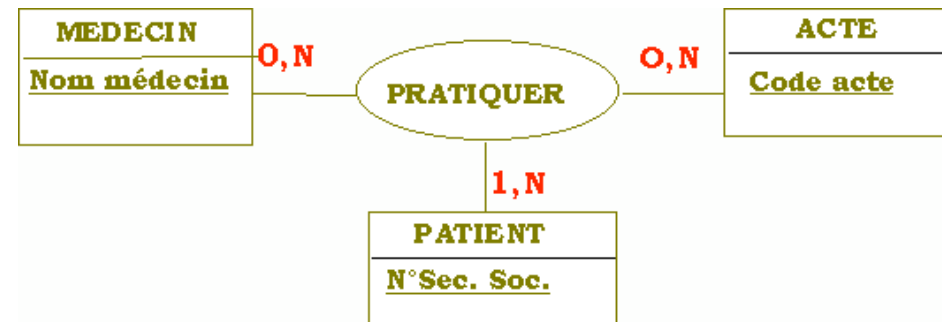
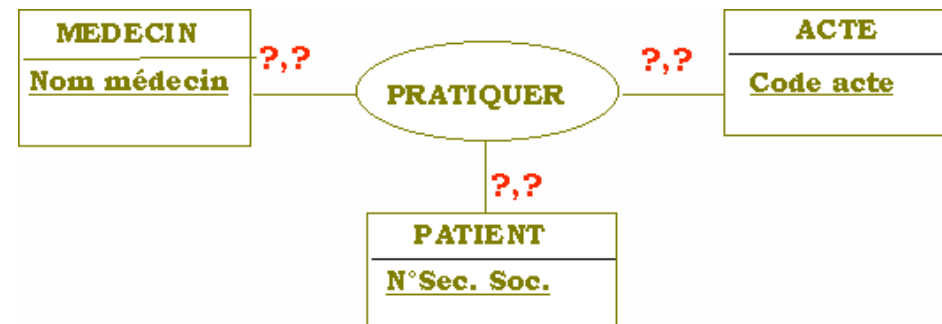


- Une association est une trace d'événement et non celle d'un état de choses



Association ternaire

- Supposons qu'il soit nécessaire de "maîtriser les dépenses de santé". Il nous faut savoir ce que font exactement les médecins du Centre Médical.
- Une association est une trace d'événement et non celle d'un état de choses



-
- Dans la détermination des cardinalités, c'est moins le résultat qui compte, que le raisonnement qui est conduit et :
 - - qui permet d'interroger le monde
 - - qui fournit le moteur nécessaire à la découverte de nouvelles entités et associations

CONTRAINTE D'INTEGRITE FONCTIONNELLE

- Décomposition de certaines associations de dimension supérieure à 2

Contrainte d 'Intégrité Fonctionnelle (CIF)

Une Contrainte d'Intégrité Fonctionnelle
(en abrégé : CIF)
se définit par le fait que
l'une des entités participant à
l'association est complètement
déterminée par la connaissance
d'une ou plusieurs autres entités
participant dans cette même
association.

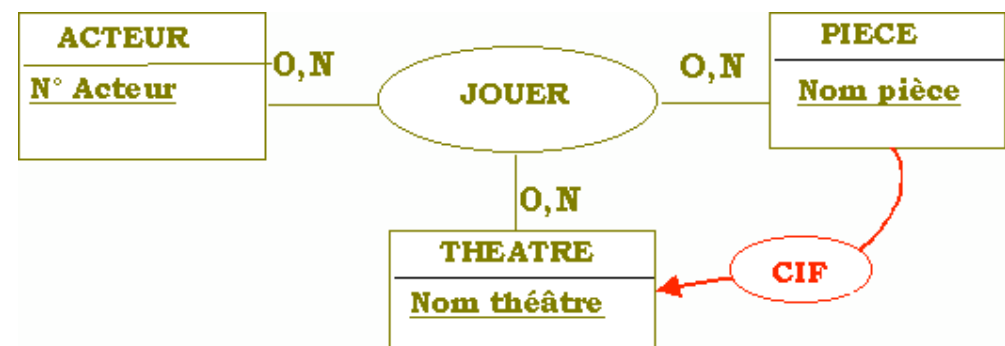
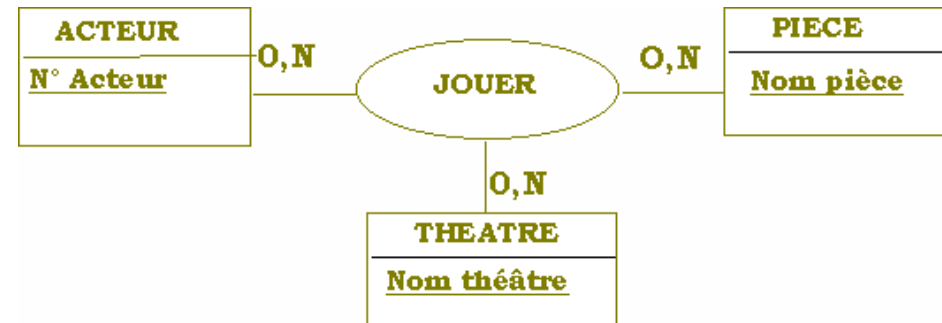
CAS TRIVIAL DE L'ASSOCIATION DE DIMENSION 2 :

La CIF consiste simplement en une
cardinalité 1,1 sur l'une des pattes :
la connaissance d'une commande
détermine celle du représentant qui
l'a prise : il n'y en a qu'un.



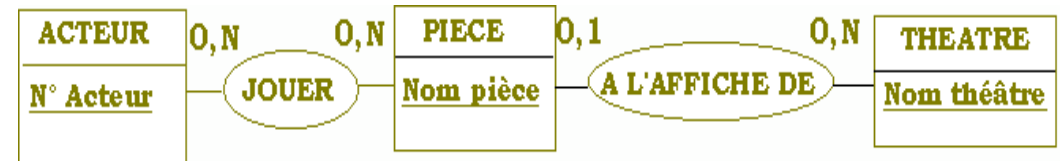
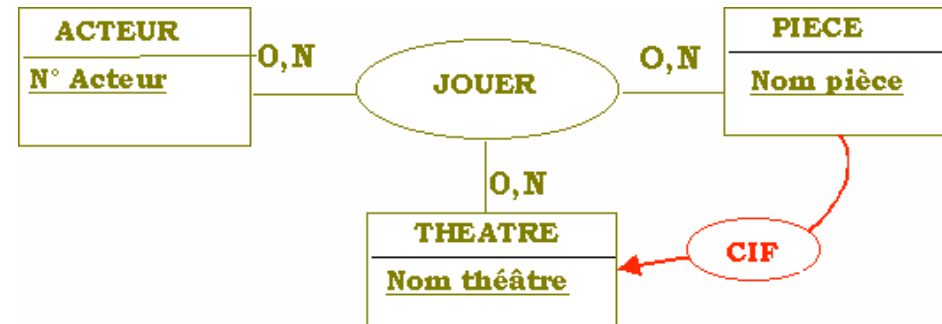
Contrainte d 'Intégrité Fonctionnelle (CIF)

- CAS D'UNE ASSOCIATION DE DIMENSION SUPERIEURE A 2 :
- Supposons que l'on veuille réaliser un annuaire des spectacles de théâtre de
- l'agglomération X qui fournisse la liste des théâtres, des pièces qui y sont à
- l'affiche ainsi que des acteurs qui jouent dans ces pièces.
- Supposons maintenant qu'il existe une règle selon laquelle les théâtres ont l'exclusivité des pièces représentées. Autrement dit, une pièce est jouée dans un théâtre et un seul.
- Nous sommes en présence d'une CIF : la connaissance de la pièce implique celle du théâtre (le seul qui soit autorisé à la mettre à l'affiche)



Contrainte d 'Intégrité Fonctionnelle (CIF)

- CAS D'UNE ASSOCIATION DE DIMENSION SUPERIEURE A 2 :
- Supposons maintenant qu'il existe une règle selon laquelle les théâtres ont l'exclusivité des pièces représentées. Autrement dit, une pièce est jouée dans un théâtre et un seul.
- Nous sommes en présence d'une CIF : la connaissance de la pièce implique celle du théâtre (le seul qui soit autorisé à la mettre à l'affiche)
- Mais, puisque connaissant la pièce, on peut en déduire le théâtre, on peut détacher l'entité THEATRE de l'association JOUER : Si on sait dans quelles pièces jouent les acteurs, on
- pourra toujours retrouver LE théâtre associé à chaque pièce.

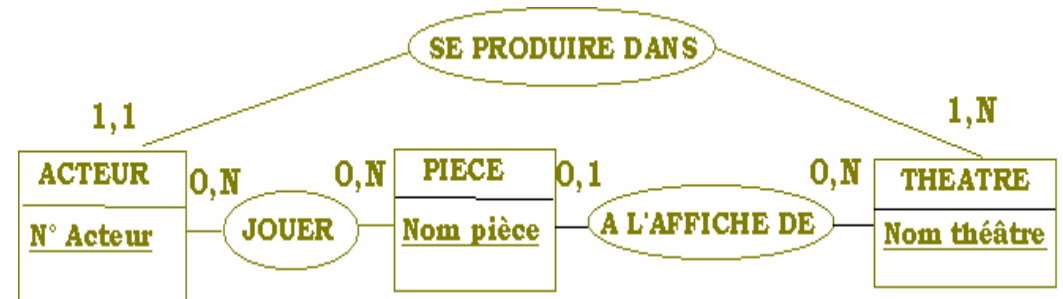
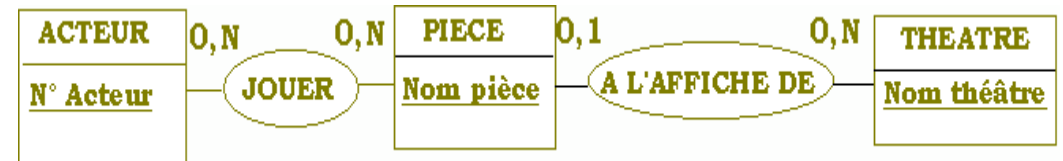
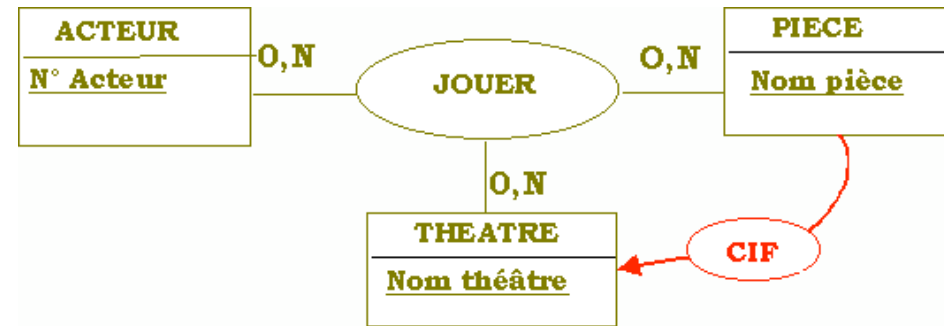


Contrainte d 'Intégrité Fonctionnelle (CIF)

- Plus généralement :
- Dans le cas d'une association de dimension supérieure à 2 et lorsqu'il y a une CIF, l'entité déterminée peut être détachée de l'association initiale pour rester associée avec la seule entité déterminante.

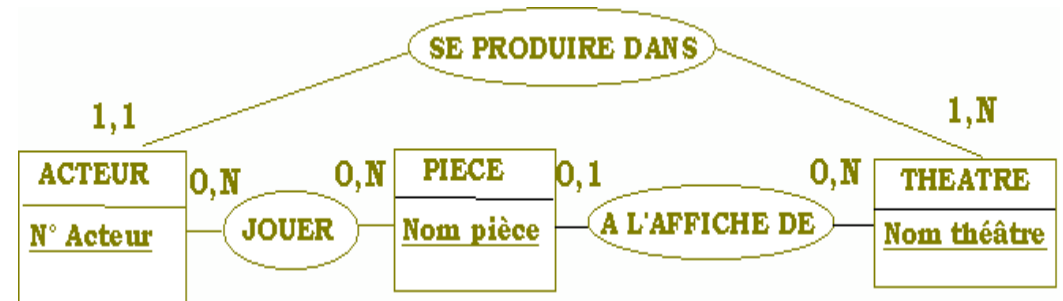
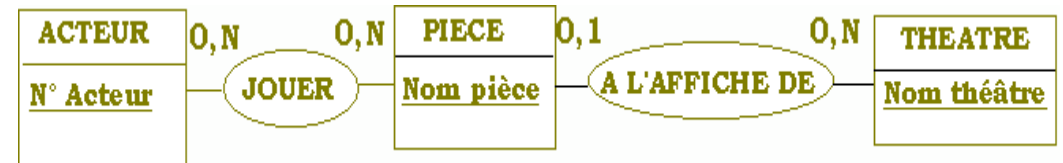
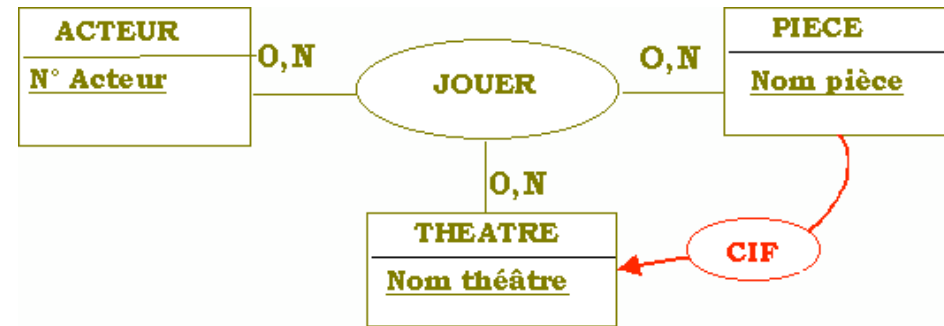
Contrainte d 'Intégrité Fonctionnelle (CIF)

- CAS D'UNE ASSOCIATION DE DIMENSION SUPERIEURE A 2 :
- (suite).
- Dans une association de dimension 3, une règle nous dit que : "s'il existe une occurrence d'association, alors, il existe nécessairement une occurrence de chacune des entités associées".
- Mais si quelque chose est joué, il y a nécessairement un acteur, une pièce et un théâtre.
- Or, cette information n'est plus donnée par le modèle décomposé. Il permet pour une occurrence d'acteur de jouer dans une pièce qui n'est à l'affiche d'aucun théâtre.
- théâtre.
- La solution est d 'ajouter une association supplémentaire pour ne pas perdre d 'information.



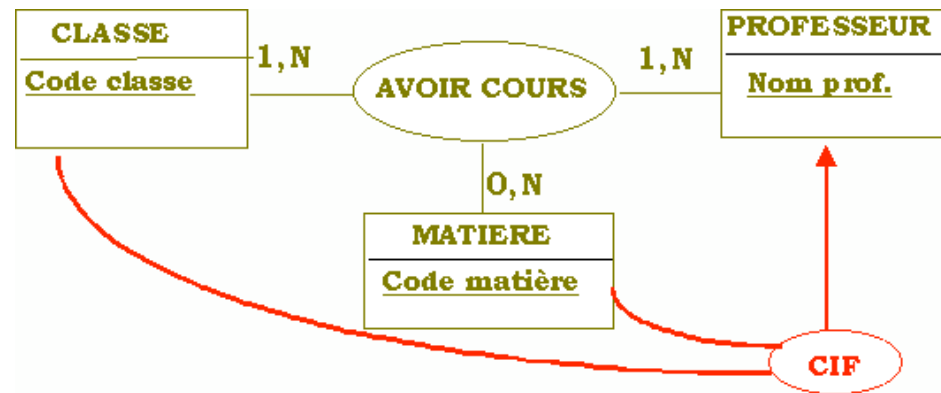
Contrainte d 'Intégrité Fonctionnelle (CIF)

- CAS D'UNE ASSOCIATION DE DIMENSION SUPERIEURE A 2 :
- (suite).
- Dans une association de dimension 3, une règle nous dit que : "s'il existe une occurrence d'association, alors, il existe nécessairement une occurrence de chacune des entités associées".
- Mais si quelque chose est joué, il y a nécessairement un acteur, une pièce et un théâtre.
- Or, cette information n'est plus donnée par le modèle décomposé. Il permet pour une occurrence d'acteur de jouer dans une pièce qui n'est à l'affiche d'aucun théâtre.
- théâtre.
- La solution est d 'ajouter une association supplémentaire pour ne pas perdre d 'information.



Contrainte d 'Intégrité Fonctionnelle (CIF)

- LE CAS EMBETANT OU LA DECOMPOSITION NE MARCHE PAS :
 - DEUX ENTITES DETERMINENT A ELLES 2 UNE AUTRE ENTITE.
 - Dans un lycée, les professeurs donnent des cours à des classes dans certaines matières.
 - Mais on sait encore que dans une matière, une classe n'a qu'un seul professeur.
 - Ceci peut s'écrire ainsi :
 - CLASSE * MATIERE -> PROFESSEUR
-
- ce seront les procédures de saisie et mise à jour des classes, matières et profs qui devront s'assurer que pour chaque couple matière * classe il n'y a bien qu'un prof. Ce que le schéma de la BD sera bien incapable de vous garantir à lui tout seul.



retenir

Une justification de Merise
Une présentation Générale du Modèle Entité -Association , en Anglais E-R
(Entity Relationship)
Occurrences
Entités
Associations (binaires, réflexives, n-aires; et CIF)
Cardinalités
Identifiants et dépendances fonctionnelles

Diagrammes E-A (avec DB-main)
Réductions des diagrammes E-A (sans passer par les CIF)
Entités fortes, Entités faibles, Classes d'Associations
Généralisation- spécialisation
Agrégation

TD1 vers la gestion d'une Médiathèque (2/2)

- Donner pour le texte du sujet distribué:
 - Q1 la liste des propriétés
 - (avec types, calculés ou pas,...)
 - Q2 la liste des entités
 - (avec 3 exemples pour chacune,...)
 - Q3 la liste des associations
 - (avec pour chacune les entités concernées,
 - la justification que c'est un fait et non pas un état, l'usage prévu)
 - Q3 Les associations
 - Q4 Les associations avec identifiants et autres propriétés
 - Q5 Le schéma EA avec clés et cardinalités...
 - Q6 Le Schéma logique?
- (nb: laisser les étudiants trouver seuls, en petits groupes)

Vocabulaire

- administrateur de base de données (DBA) : utilisateur privilégié en charge de concevoir et de faire évoluer les schémas externes, le schéma conceptuel et le schéma physique d'une base de données. C'est lui qui utilise un langage de définition de données.
- architecture ANSI/SPARC : architecture de référence d'un SGBD. Elle est constituée de 3 niveaux :
 - le niveau externe (proche des utilisateurs)
 - le niveau conceptuel (celui du milieu)
 - et le niveau physique (celui des disques)

Vocabulaire

- attribut : c'est un des concepts du modèle relationnel. Un attribut désigne un domaine par un nom qui identifie le rôle joué par l'attribut dans la relation.
- base de données : c'est une collection d'informations structurées. Cette structure est définie par un schéma (appelé aussi intention) décrit selon un modèle de données. Les données respectent le schéma et sont appelées aussi extension.
- base de données répartie : c'est une base de données dont l'extension est répartie sur différents sites et l'intension est dupliquée sur tous ces sites. Une base de données répartie est supportée par un SGBD réparti.

Vocabulaire

- clé : un des concepts du modèle relationnel. Une clé est composée d'un ou plusieurs attributs d'un schéma de relation dont la valeur permet de désigner au plus un tuple de l'extension de la relation.
- clé étrangère : c'est un concept du modèle relationnel. Une clé étrangère est constituée d'un ou plusieurs attributs d'un schéma de relation qui sont la clé d'un autre schéma de relation. Cela permet de représenter une notion de pointeur symbolique entre deux tuples. Une contrainte d'intégrité référentielle doit être associée à chaque clé étrangère.
- contrainte d'intégrité : il s'agit d'une propriété du schéma qui permet de restreindre l'ensemble des valeurs prises par l'extension de la base de données aux valeurs du monde réel. Un petit nombre de contraintes d'intégrité peuvent être codées directement par un SGBD relationnel, la plupart doivent être codées dans les programmes d'applications, par exemple écrit en embedded SQL.

Vocabulaire

- contraintes d'intégrité référentielle : cas particulier de contraintes d'intégrité liée à la notion de clé étrangère. Cette contrainte interdit d'ajouter ou de supprimer des tuples si cela conduit à avoir des clés étrangères qui désignent des tuples inexistants.
- .
- décomposition (algorithme de) : c'est un algorithme qui permet de transformer un schéma relationnel qui n'est pas en 3ème forme normale en un schéma en 3ème forme normale. Le principe est celui de décomposition binaire d'une relation selon une dépendance fonctionnelle. Au bout d'un nombre fini de décompositions binaires, on obtient un schéma en 3ème forme normale.

Vocabulaire

- dépendances fonctionnelles : propriété d'un schéma relationnel qui exprime le fait que la valeur d'un attribut (ou d'un ensemble d'attributs) est déterminée par la valeur d'un autre attribut (ou ensemble d'attributs). Les dépendances fonctionnelles sont à la base de l'algorithme de décomposition ainsi que de la définition des formes normales.
- dictionnaire de données (ou méta-base) : un schéma relationnel peut être considéré comme de l'information structurée et rien n'interdit de définir une base de données décrivant un ensemble de schémas relationnels. Cette base est appelée dictionnaire de données ou méta-base. Elle peut être manipulée à l'aide d'un langage de manipulation de données comme l'algèbre relationnelle ou SQL.
- domaine : un des concepts du modèle relationnel. Un domaine est un ensemble de valeurs défini de manière intentionnelle ou extensionnelle. Le rôle que joue un domaine dans une relation est identifié par l'attribut.

Vocabulaire

- extension : ensemble d'informations dont la structure est définie dans une intention. On parle d'extension d'une relation (il s'agit alors d'un ensemble de tuples), ou d'extension d'un schéma relationnel (il s'agit alors de l'ensemble des extensions des relations composant le schéma).
- formes normales : expression de la qualité d'un schéma relationnel. La qualité évaluée est la non-redondance d'informations du schéma. La définition des formes normales 1 à 3 est basée sur l'étude des dépendances fonctionnelles. Si on veut aller plus loin il faut traiter d'autres dépendances comme les dépendances multivaluées. Il ne s'agit pas d'un ordre total mais d'un ordre partiel. Un schéma de bonne qualité est en 3ème forme normale.

Vocabulaire

- index : il s'agit d'un élément du schéma physique. Un index est une structure de données permettant d'accéder de manière efficace à un tuple en connaissant la valeur d'un de ses attributs (ou ensemble d'attributs). Les opérations qui sont rendues plus efficaces sont la sélection ou la jointure. Dans les systèmes commerciaux le type d'index le plus utilisé est l'arbre B+. Attention, un index améliore les performances d'accès en interrogation mais pénalise les mises à jour et prend de la place sur le disque.
- intention : définition de la structure d'une base de données. Intension s'oppose normalement à extension.

Vocabulaire

- LDD - DDL (langage de description de données) : langage permettant de définir et modifier la partie intention d'une base de données, ainsi que les utilisateurs et leurs droits d'accès. Ce langage est principalement utilisé par l'administrateur de la base de données.
- LMD - DML (langage de manipulation de données) : langage permettant de manipuler la partie extension d'une base de données. Par manipulation on entend l'interrogation, la suppression, l'ajout et la mise à jour d'informations.
- modèle de données : ensemble de règles permettant de créer un schéma de données. les modèles les plus connus sont le modèle relationnel, le modèle Entité-Association.

Vocabulaire

- modèle Entité-Association : il s'agit d'un modèle utilisé au niveau conceptuel. C'est un modèle intermédiaire entre l'application qui est non formalisée et le modèle relationnel qui est un modèle informatique. Le modèle Entité-Association est simple ce qui en fait un outil de dialogue entre informaticiens et utilisateurs.
- modèle relationnel : c'est un modèle de données défini par Codd en 1970. Il forme la base de la technologie relationnelle qui s'est imposée aujourd'hui.

Vocabulaire

- normalisation : processus permettant de passer d'un schéma relationnel qui n'est pas en 3ème forme normale à un schéma en 3ème forme normale. Ce processus est mis en oeuvre à l'aide de l'algorithme de décomposition ou de l'algorithme de synthèse. Ces algorithmes reposent sur la notion de dépendances fonctionnelles.
- relation (ou table) : Une relation est définie par un schéma de relation ou intention. Une clé doit être associée à chaque schéma de relation. Le contenu ou extension d'une relation est un ensemble de tuples.

Vocabulaire

- requête : expression d'un langage de définition de données ou d'un langage de manipulation de données.
- reprise après panne : mécanisme offert par un SGBD pour supporter la propriété d'atomicité (tout ou rien) d'une transaction. La reprise va souvent de paire avec le contrôle de concurrence.
- rétro-conception d'un schéma relationnel : on peut obtenir un schéma Entité - Association par rétro-conception d'un schéma relationnel. Ce processus n'a pas de solution unique.
- schéma conceptuel : correspond au niveau intermédiaire dans l'architecture ANSI/SPARC. Il s'exprime avec le modèle Entité-Association dans la phase de conception puis avec un modèle informatique de haut niveau comme le modèle relationnel.

Vocabulaire

- schéma entité-association : schéma conceptuel exprimé avec le modèle Entité-Association. On peut transformer un schéma Entité - Association en un schéma relationnel équivalent.
- schéma externe : un des schémas définis dans l'architecture ANSI/SPARC. Il correspond au niveau le plus proche des utilisateurs. Dans les SGBD relationnels il s'exprime par des vues.
- schéma physique : un des schémas définis dans l'architecture ANSI/SPARC. Il correspond au niveau le plus proche des disques. Il comprend entre autre la définition des index.
- schéma relationnel : il s'agit d'un schéma conceptuel exprimé avec le modèle relationnel. Il est constitué d'un ensemble de schéma de relation. La rétro-conception d'un schéma relationnel permet d'obtenir un schéma Entité - Association.

Vocabulaire

- SGBD (Système de Gestion de Bases de Données) : logiciel supportant la définition de bases de données, leur exploitation efficace, la définition d'utilisateurs, le tout dans un contexte multi-utilisateur. Un SGBD est administré par un administrateur de base de données.
- SQL (Structured Query Language) : langage normalisé par l'ISO incluant à la fois un langage de définition de données et un langage de manipulation de données. SQL est lié au modèle relationnel. Tous les SGBD supportent SQL mais le plus souvent ils étendent le langage.
- table : voir relation

Vocabulaire

- transaction : programme accédant à une base de données pour y faire de l'interrogation et/ou de la mise à jour. Une transaction doit supporter les propriétés ACID (Atomicity, Consistency, Isolation and Durability). La reprise sur panne et le contrôle de concurrence sont définis dans le contexte de transactions.
- transformation d'un schéma Entité - Association vers un schéma relationnel : un schéma Entité - Association peut se transformer de manière systématique vers un schéma relationnel équivalent. Cette transformation est d'ailleurs présente dans de nombreux logiciels de type AGL (Atelier de Génie Logiciel).
- tuple (nuplet) : l'extension d'une relation est constituée de tuples. Un tuple est une ligne structurée comme une séquence de valeurs d'attributs.

TP1 Prise de contact avec DB-Main

- Accéder à la page d 'origine du logiciel pour répondre aux questions
 - À quoi sert il? Quels sont ses auteurs? Comment puis je l 'obtenir ?
 - Quels sont les autres outils de même type?
- Installer le logiciel version la plus récente sur votre poste si ce n 'est déjà fait. Repérer la documentation, vérifier que l 'aide en ligne est installée.
- Dans l 'aide du logiciel DB-Main, réaliser pratiquement ce qui est indiqué « First Step » en binôme: ça le fait en 1h30.
- Dans la documentation distribuée « Introduction to Database Design », sauter le début et aller directement à la prise en main de la leçon 1, réaliser les pages 1 à 18.
- Avant de faire les exercices de la page 19, commencer par réaliser ce que nous avons construit au TD1.
- NB: La conception nécessite une aptitude au travail en équipe. Ce n 'est pas difficile, c 'est juste long et il faut se concentrer . Donc en petite équipe: chaque binôme (groupe de 2 à 3 étudiants) doit essayer d 'être autonome autant que faire se peut! L 'encadrant est votre autre interlocuteur. Votre fichier résultat de la conception du TD1 est à rendre, il sera évalué. Durée Maximale 5h.

Nos conseils

- Consulter souvent le pointeur de Bernard Morand: c 'est notre meilleure référence pour les débutants. Elle est bourrée de conseils pertinents.
- Par exemple, trouver la page où l 'auteur donne la liste ci dessous, il y a des précisions.

Analyser l'existant et constituer le dictionnaire des données

Épurer les données : synonymes, poly sèmes

Dégager les entités naturelles grâce aux identifiants

Rattacher les propriétés aux entités

Recenser les associations entre entités et leur rattacher leurs éventuelles propriétés

Déterminer les cardinalités de chaque couple entité - association

Décomposer si possible à l'aide des contraintes d'intégrité fonctionnelle

Vérifier le modèle : s'assurer de la conformité aux règles de construction

Normaliser le modèle : s'assurer qu'il est au moins en 3ème Forme Normale.

Sommaire

- Les objectifs des systèmes de gestion de bases de données
- Les concepts de base et modèles

Modèle de données E_A les cardinalités

-
- COMPARAISON MODELE E/A ET RELATIONNEL
- MODELE E/A MODELE RELATIONNEL
- ensemble d'entité relation
- entité nuplet
- attribut simple attribut atomique
- attribut composite simulé par un ensemble d'attributs
- attribut dérivé simulé par une vue
- ensemble d'entité faible simulé par une relation
- ensemble d'association relation
- association nuplet

Entité-Association : dimensions d'une association

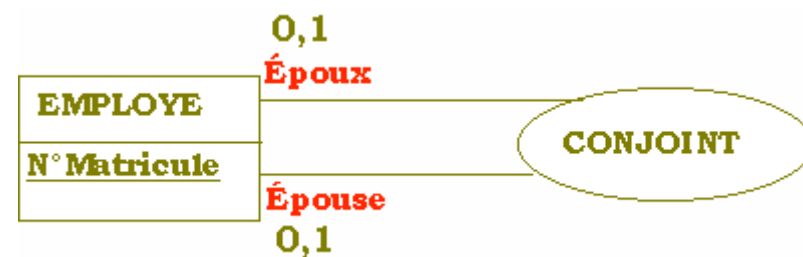
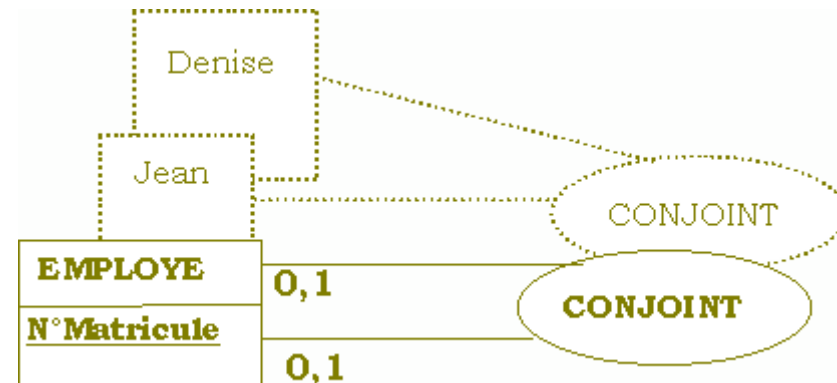
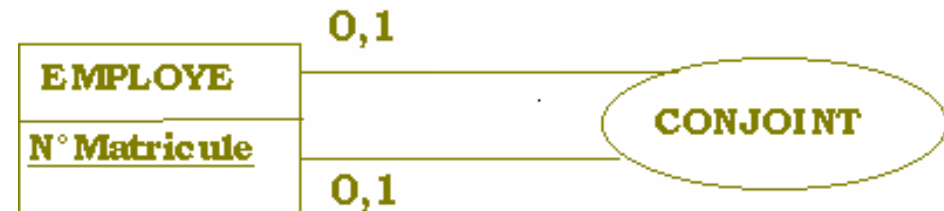
- On appelle DIMENSION d'une association le nombre d'entités qu'elle relie.
- On dit souvent : son nombre de "pattes".
-
- Remarques :
- Une association qui relie seulement deux entités est donc un cas particulier.
- Il n'existe pas de limite au nombre de pattes d'une association.
- Cependant un nombre de pattes élevé est un indice que l'étude a été superficielle et approximative.
 - Association de dimension 2 : 70%
 - Associations de dimension 3 : un peu moins de 30%
 - au-delà : epsilon.

Sommaire

- Les objectifs des systèmes de gestion de bases de données
- Les concepts de base et modèles
- Les modèles de MERISE

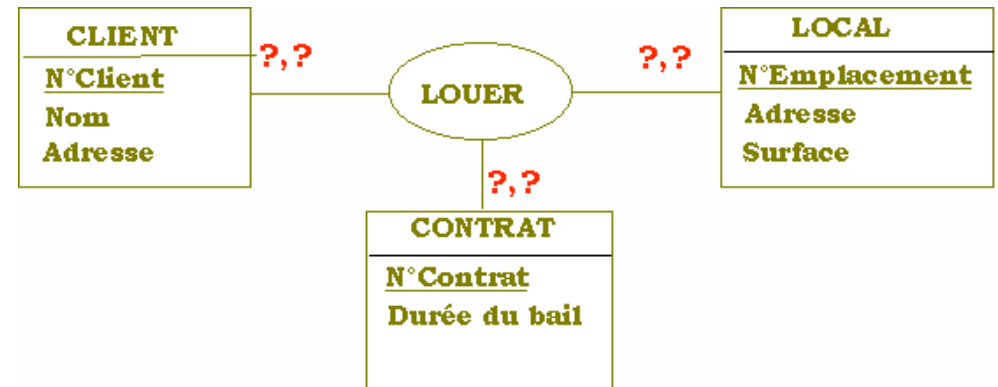
Entité-Association : association reflexive

- Cas particulier de l'association dite "réflexive" :
- Une association "réflexive" est une association qui lie des occurrences d'une même entité
- entre elles (c'est un cas particulier de la dimension 2) .
- Si l'on représente le schéma en épaisseur avec un seul exemple, on obtient en effet (avec en
- prime quelques problèmes supplémentaires) :
-

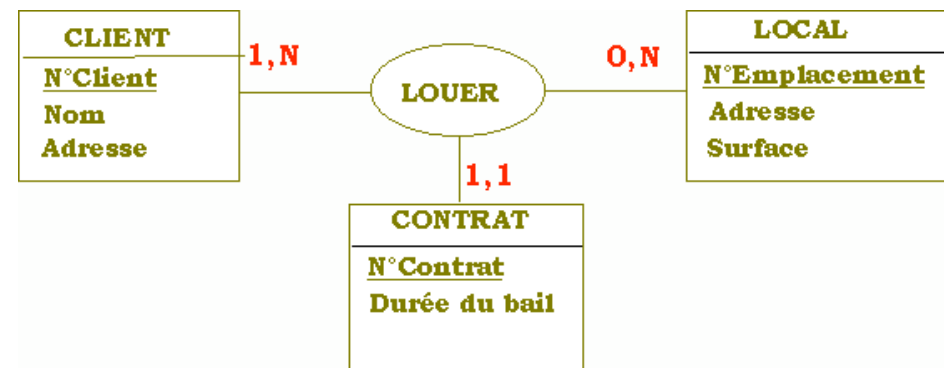


Association ternaire

- Supposons une société immobilière dont l'activité consiste à louer des locaux commerciaux .

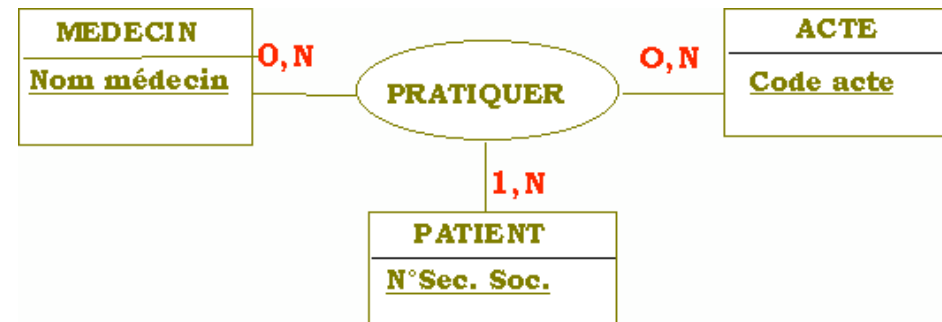
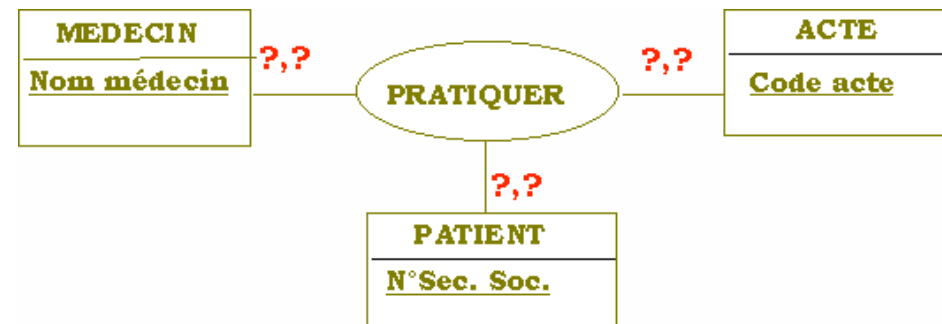


- Une association est une trace d'événement et non celle d'un état de choses



Association ternaire

- Supposons qu'il soit nécessaire de "maîtriser les dépenses de santé". Il nous faut savoir ce que font exactement les médecins du Centre Médical.
- Une association est une trace d'événement et non celle d'un état de choses



-
- Dans la détermination des cardinalités, c'est moins le résultat qui compte, que le raisonnement qui est conduit et :
 - - qui permet d'interroger le monde
 - - qui fournit le moteur nécessaire à la découverte de nouvelles entités et associations

CONTRAINTE D'INTEGRITE FONCTIONNELLE

- Décomposition de certaines associations de dimension supérieure à 2

Contrainte d 'Intégrité Fonctionnelle (CIF)

Une Contrainte d'Intégrité Fonctionnelle
(en abrégé : CIF)
se définit par le fait que
l'une des entités participant à
l'association est complètement
déterminée par la connaissance
d'une ou plusieurs autres entités
participant dans cette même
association.

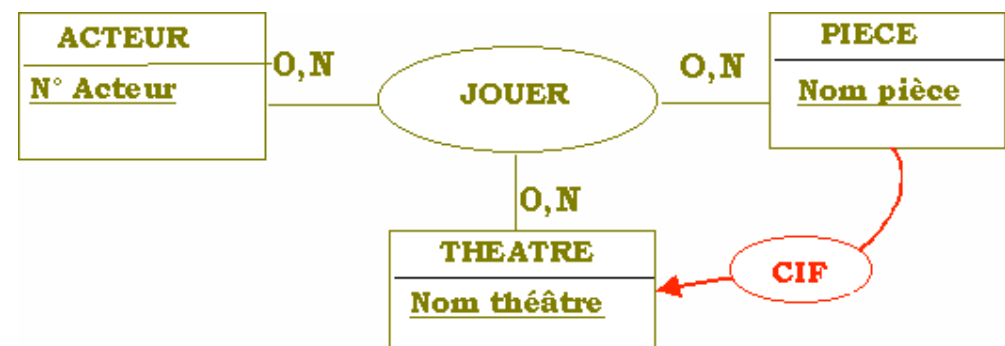
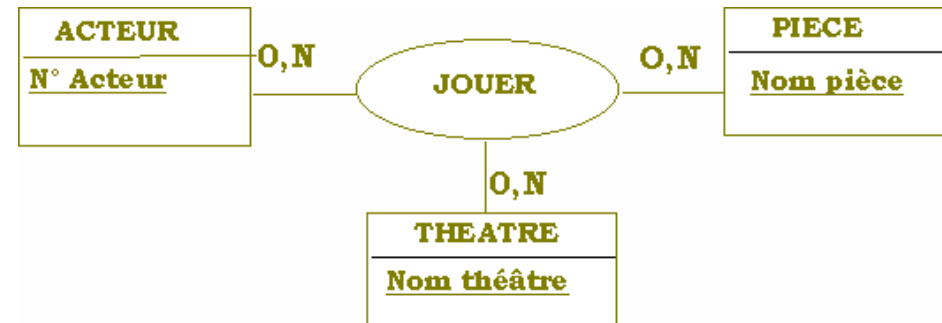
CAS TRIVIAL DE L'ASSOCIATION DE DIMENSION 2 :

La CIF consiste simplement en une
cardinalité 1,1 sur l'une des pattes : a
connaissance d'une commande
détermine celle du représentant qui
l'a prise : il n'y en a qu'un.



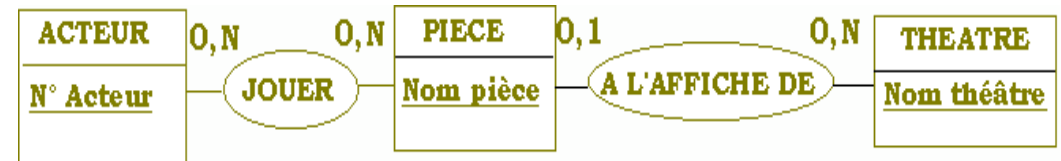
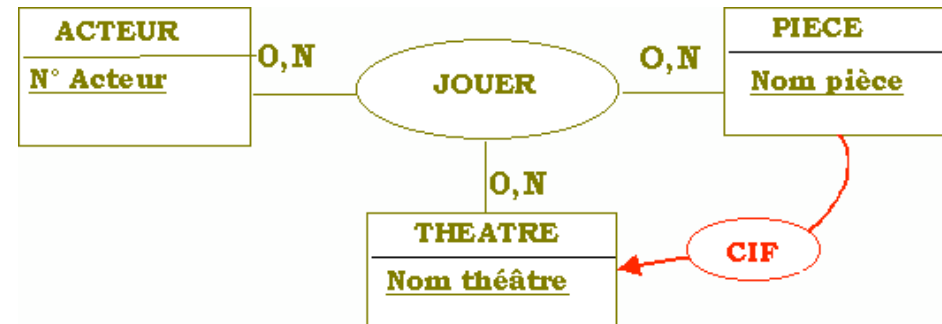
Contrainte d 'Intégrité Fonctionnelle (CIF)

- CAS D'UNE ASSOCIATION DE DIMENSION SUPERIEURE A 2 :
 - Supposons que l'on veuille réaliser un annuaire des spectacles de théâtre de
 - l'agglomération X qui fournisse la liste des théâtres, des pièces qui y sont à
 - l'affiche ainsi que des acteurs qui jouent dans ces pièces.
-
- Supposons maintenant qu'il existe une règle selon laquelle les théâtres ont l'exclusivité des pièces représentées. Autrement dit, une pièce est jouée dans un théâtre et un seul.
 - Nous sommes en présence d'une CIF : la connaissance de la pièce implique celle du théâtre (le seul qui soit autorisé à la mettre à l'affiche)



Contrainte d 'Intégrité Fonctionnelle (CIF)

- CAS D'UNE ASSOCIATION DE DIMENSION SUPERIEURE A 2 :
- Supposons maintenant qu'il existe une règle selon laquelle les théâtres ont l'exclusivité des pièces représentées. Autrement dit, une pièce est jouée dans un théâtre et un seul.
- Nous sommes en présence d'une CIF : la connaissance de la pièce implique celle du théâtre (le seul qui soit autorisé à la mettre à l'affiche)
- Mais, puisque connaissant la pièce, on peut en déduire le théâtre, on peut détacher l'entité THEATRE de l'association JOUER : Si on sait dans quelles pièces jouent les acteurs, on pourra toujours retrouver LE théâtre associé à chaque pièce.

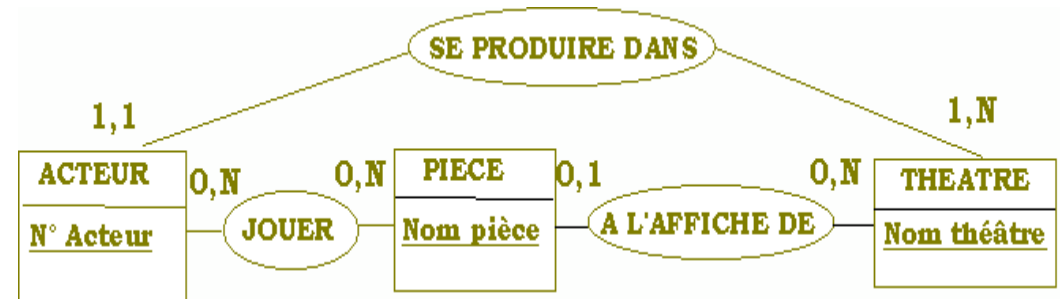
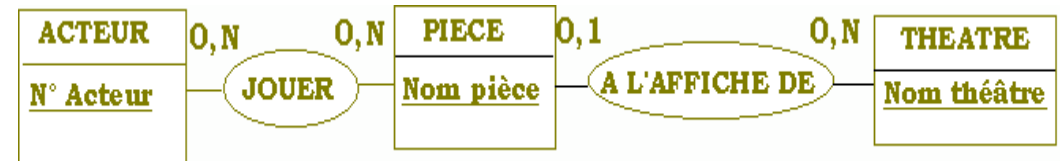
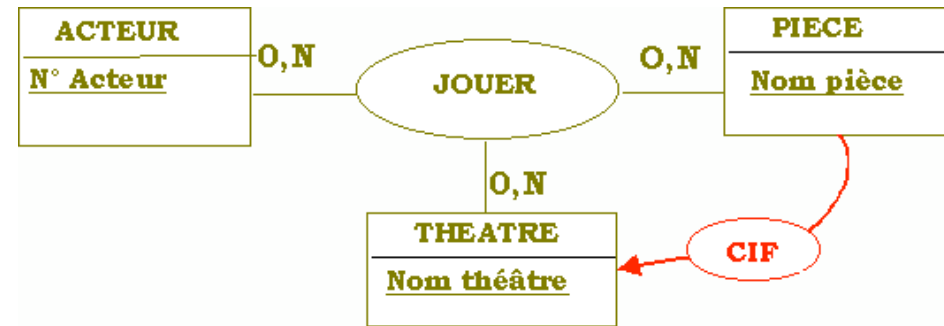


Contrainte d 'Intégrité Fonctionnelle (CIF)

- Plus généralement :
- Dans le cas d'une association de dimension supérieure à 2 et lorsqu'il y a une CIF, l'entité déterminée peut être détachée de l'association initiale pour rester associée avec la seule entité déterminante.

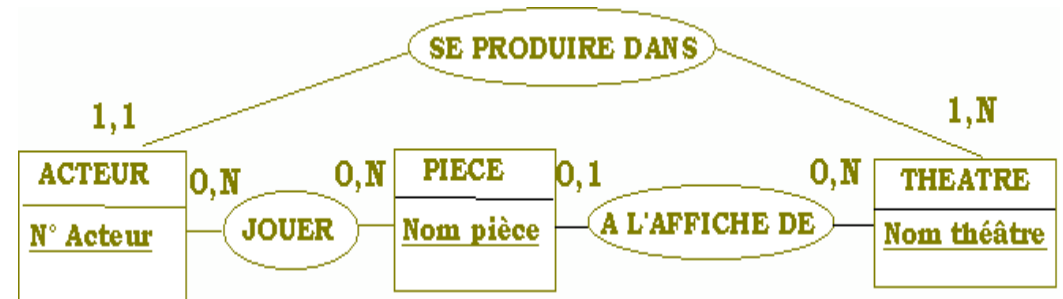
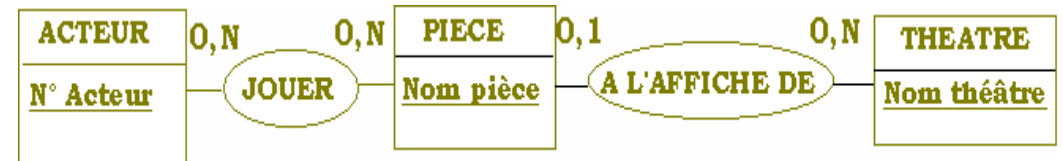
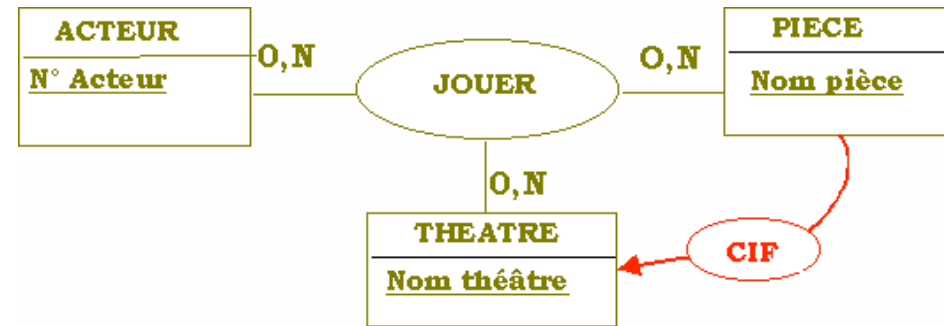
Contrainte d 'Intégrité Fonctionnelle (CIF)

- CAS D'UNE ASSOCIATION DE DIMENSION SUPERIEURE A 2 :
- (suite).
- Dans une association de dimension 3, une règle nous dit que : "s'il existe une occurrence d'association, alors, il existe nécessairement une occurrence de chacune des entités associées".
- Mais si quelque chose est joué, il y a nécessairement un acteur, une pièce et un théâtre.
- Or, cette information n'est plus donnée par le modèle décomposé. Il permet pour une occurrence d'acteur de jouer dans une pièce qui n'est à l'affiche d'aucun théâtre.
- La solution est d 'ajouter une association supplémentaire pour ne pas perdre d 'information.



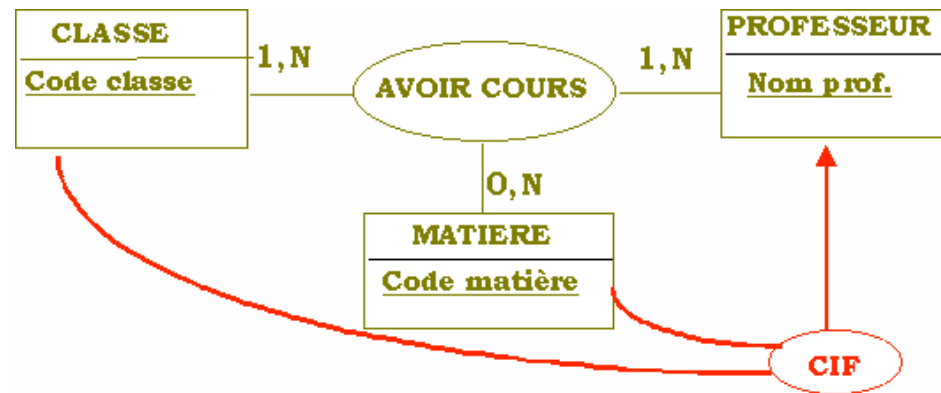
Contrainte d 'Intégrité Fonctionnelle (CIF)

- CAS D'UNE ASSOCIATION DE DIMENSION SUPERIEURE A 2 :
- (suite).
- Dans une association de dimension 3, une règle nous dit que : "s'il existe une occurrence d'association, alors, il existe nécessairement une occurrence de chacune des entités associées".
- Mais si quelque chose est joué, il y a nécessairement un acteur, une pièce et un théâtre.
- Or, cette information n'est plus donnée par le modèle décomposé. Il permet pour une occurrence d'acteur de jouer dans une pièce qui n'est à l'affiche d'aucun théâtre.
- La solution est d 'ajouter une association supplémentaire pour ne pas perdre d 'information.



Contrainte d 'Intégrité Fonctionnelle (CIF)

- LE CAS EMBETANT OU LA DECOMPOSITION NE MARCHE PAS :
- DEUX ENTITES DETERMINENT A ELLES 2 UNE AUTRE ENTITE.
- Dans un lycée, les professeurs donnent des cours à des classes dans certaines matières.
- Mais on sait encore que dans une matière, une classe n'a qu'un seul professeur.
- Ceci peut s'écrire ainsi :
- CLASSE * MATIERE -> PROFESSEUR
- ce seront les procédures de saisie et mise à jour des classes, matières et profs qui devront s'assurer que pour chaque couple matière * classe il n'y a bien qu'un prof. Ce que le schéma de la BD sera bien incapable de vous garantir à lui tout seul.



retenir

Une justification de Merise
Une présentation Générale du Modèle Entité -Association , en Anglais E-R
(Entity Relationship)
Occurrences
Entités
Associations (binaires, réflexives, n-aires; et CIF)
Cardinalités
Identifiants et dépendances fonctionnelles

Diagrammes E-A (avec DB-main)
Réductions des diagrammes E-A (sans passer par les CIF)
Entités fortes, Entités faibles, Classes d'Associations
Généralisation- spécialisation
Agrégation

TD1 vers la gestion d'une Médiathèque (2/2)

- Donner pour le texte du sujet distribué:
 - Q1 la liste des propriétés
 - (avec types, calculés ou pas,...)
 - Q2 la liste des entités
 - (avec 3 exemples pour chacune,...)
 - Q3 la liste des associations
 - (avec pour chacune les entités concernées,
 - la justification que c'est un fait et non pas un état, l'usage prévu)
 - Q3 Les associations
 - Q4 Les associations avec identifiants et autres propriétés
 - Q5 Le schéma EA avec clés et cardinalités...
 - Q6 Le schéma logique?
- (nb: laisser les étudiants trouver seuls, en petits groupes)

Vocabulaire

- administrateur de base de données (DBA) : utilisateur privilégié en charge de concevoir et de faire évoluer les schémas externes, le schéma conceptuel et le schéma physique d'une base de données. C'est lui qui utilise un langage de définition de données.
- architecture ANSI/SPARC : architecture de référence d'un SGBD. Elle est constituée de 3 niveaux :
 - le niveau externe (proche des utilisateurs)
 - le niveau conceptuel (celui du milieu)
 - et le niveau physique (celui des disques)

Vocabulaire

- attribut : c'est un des concepts du modèle relationnel. Un attribut désigne un domaine par un nom qui identifie le rôle joué par l'attribut dans la relation.
- base de données : c'est une collection d'informations structurées. Cette structure est définie par un schéma (appelé aussi intention) décrit selon un modèle de données. Les données respectent le schéma et sont appelées aussi extension.
- base de données répartie : c'est une base de données dont l'extension est répartie sur différents sites et l'intension est dupliquée sur tous ces sites. Une base de données répartie est supportée par un SGBD réparti.

Vocabulaire

- clé : un des concepts du modèle relationnel. Une clé est composée d'un ou plusieurs attributs d'un schéma de relation dont la valeur permet de désigner au plus un tuple de l'extension de la relation.
- clé étrangère : c'est un concept du modèle relationnel. Une clé étrangère est constituée d'un ou plusieurs attributs d'un schéma de relation qui sont la clé d'un autre schéma de relation. Cela permet de représenter une notion de pointeur symbolique entre deux tuples. Une contrainte d'intégrité référentielle doit être associée à chaque clé étrangère.
- contraintes d'intégrité : il s'agit d'une propriété du schéma qui permet de restreindre l'ensemble des valeurs prises par l'extension de la base de données aux valeurs du monde réel. Un petit nombre de contraintes d'intégrité peuvent être codées directement par un SGBD relationnel, la plupart doivent être codées dans les programmes d'applications, par exemple écrit en embedded SQL.

Vocabulaire

- contraintes d'intégrité référentielle : cas particulier de contraintes d'intégrité liée à la notion de clé étrangère. Cette contrainte interdit d'ajouter ou de supprimer des tuples si cela conduit à avoir des clés étrangères qui désignent des tuples inexistants.
- .
- décomposition (algorithme de) : c'est un algorithme qui permet de transformer un schéma relationnel qui n'est pas en 3ème forme normale en un schéma en 3ème forme normale. Le principe est celui de décomposition binaire d'une relation selon une dépendance fonctionnelle. Au bout d'un nombre fini de décompositions binaires, on obtient un schéma en 3ème forme normale.

Vocabulaire

- dépendances fonctionnelles : propriété d'un schéma relationnel qui exprime le fait que la valeur d'un attribut (ou d'un ensemble d'attributs) est déterminée par la valeur d'un autre attribut (ou ensemble d'attributs). Les dépendances fonctionnelles sont à la base de l'algorithme de décomposition ainsi que de la définition des formes normales.
- dictionnaire de données (ou méta-base) : un schéma relationnel peut être considéré comme de l'information structurée et rien n'interdit de définir une base de données décrivant un ensemble de schémas relationnels. Cette base est appelée dictionnaire de données ou méta-base. Elle peut être manipulée à l'aide d'un langage de manipulation de données comme l'algèbre relationnelle ou SQL.
- domaine : un des concepts du modèle relationnel. Un domaine est un ensemble de valeurs défini de manière intentionnelle ou extensionnelle. Le rôle que joue un domaine dans une relation est identifié par l'attribut.

Vocabulaire

- extension : ensemble d'informations dont la structure est définie dans une intention. On parle d'extension d'une relation (il s'agit alors d'un ensemble de tuples), ou d'extension d'un schéma relationnel (il s'agit alors de l'ensemble des extensions des relations composant le schéma).
- formes normales : expression de la qualité d'un schéma relationnel. La qualité évaluée est la non-redondance d'informations du schéma. La définition des formes normales 1 à 3 est basée sur l'étude des dépendances fonctionnelles. Si on veut aller plus loin il faut traiter d'autres dépendances comme les dépendances multivaluées. Il ne s'agit pas d'un ordre total mais d'un ordre partiel. Un schéma de bonne qualité est en 3ème forme normale.

Vocabulaire

- index : il s'agit d'un élément du schéma physique. Un index est une structure de données permettant d'accéder de manière efficace à un tuple en connaissant la valeur d'un de ses attributs (ou ensemble d'attributs). Les opérations qui sont rendues plus efficaces sont la sélection ou la jointure. Dans les systèmes commerciaux le type d'index le plus utilisé est l'arbre B+. Attention, un index améliore les performances d'accès en interrogation mais pénalise les mises à jour et prend de la place sur le disque.
- intention : définition de la structure d'une base de données. Intension s'oppose normalement à extension.

Vocabulaire

- LDD - DDL (langage de description de données) : langage permettant de définir et modifier la partie intention d'une base de données, ainsi que les utilisateurs et leurs droits d'accès. Ce langage est principalement utilisé par l'administrateur de la base de données.
- LMD - DML (langage de manipulation de données) : langage permettant de manipuler la partie extension d'une base de données. Par manipulation on entend l'interrogation, la suppression, l'ajout et la mise à jour d'informations.
- modèle de données : ensemble de règles permettant de créer un schéma de données. les modèles les plus connus sont le modèle relationnel, le modèle Entité-Association.

Vocabulaire

- modèle Entité-Association : il s'agit d'un modèle utilisé au niveau conceptuel. C'est un modèle intermédiaire entre l'application qui est non formalisée et le modèle relationnel qui est un modèle informatique. Le modèle Entité-Association est simple ce qui en fait un outil de dialogue entre informaticiens et utilisateurs.
- modèle relationnel : c'est un modèle de données défini par Codd en 1970. Il forme la base de la technologie relationnelle qui s'est imposée aujourd'hui.

Vocabulaire

- normalisation : processus permettant de passer d'un schéma relationnel qui n'est pas en 3ème forme normale à un schéma en 3ème forme normale. Ce processus est mis en oeuvre à l'aide de l'algorithme de décomposition ou de l'algorithme de synthèse. Ces algorithmes reposent sur la notion de dépendances fonctionnelles.
- relation (ou table) : Une relation est définie par un schéma de relation ou intention. Une clé doit être associée à chaque schéma de relation. Le contenu ou extension d'une relation est un ensemble de tuples.

Vocabulaire

- requête : expression d'un langage de définition de données ou d'un langage de manipulation de données.
- reprise après panne : mécanisme offert par un SGBD pour supporter la propriété d'atomicité (tout ou rien) d'une transaction. La reprise va souvent de paire avec le contrôle de concurrence.
- rétro-conception d'un schéma relationnel : on peut obtenir un schéma Entité - Association par rétro-conception d'un schéma relationnel. Ce processus n'a pas de solution unique.
- schéma conceptuel : correspond au niveau intermédiaire dans l'architecture ANSI/SPARC. Il s'exprime avec le modèle Entité-Association dans la phase de conception puis avec un modèle informatique de haut niveau comme le modèle relationnel.

Vocabulaire

- schéma entité-association : schéma conceptuel exprimé avec le modèle Entité-Association. On peut transformer un schéma Entité - Association en un schéma relationnel équivalent.
- schéma externe : un des schémas définis dans l'architecture ANSI/SPARC. Il correspond au niveau le plus proche des utilisateurs. Dans les SGBD relationnels il s'exprime par des vues.
- schéma physique : un des schémas définis dans l'architecture ANSI/SPARC. Il correspond au niveau le plus proche des disques. Il comprend entre autre la définition des index.
- schéma relationnel : il s'agit d'un schéma conceptuel exprimé avec le modèle relationnel. Il est constitué d'un ensemble de schéma de relation. La rétro-conception d'un schéma relationnel permet d'obtenir un schéma Entité - Association.

Vocabulaire

- SGBD (Système de Gestion de Bases de Données) : logiciel supportant la définition de bases de données, leur exploitation efficace, la définition d'utilisateurs, le tout dans un contexte multi-utilisateur. Un SGBD est administré par un administrateur de base de données.
- SQL (Structured Query Language) : langage normalisé par l'ISO incluant à la fois un langage de définition de données et un langage de manipulation de données. SQL est lié au modèle relationnel. Tous les SGBD supportent SQL mais le plus souvent ils étendent le langage.
- table : voir relation

Vocabulaire

- transaction : programme accédant à une base de données pour y faire de l'interrogation et/ou de la mise à jour. Une transaction doit supporter les propriétés ACID (Atomicity, Consistency, Isolation and Durability). La reprise sur panne et le contrôle de concurrence sont définis dans le contexte de transactions.
- transformation d'un schéma Entité - Association vers un schéma relationnel : un schéma Entité - Association peut se transformer de manière systématique vers un schéma relationnel équivalent. Cette transformation est d'ailleurs présente dans de nombreux logiciels de type AGL (Atelier de Génie Logiciel).
- tuple (nuplet) : l'extension d'une relation est constituée de tuples. Un tuple est une ligne structurée comme une séquence de valeurs d'attributs.

TP1 Prise de contact avec DB-Main

- Accéder à la page d 'origine du logiciel pour répondre aux questions
 - À qoui sert il? Quels sont ses auteurs? Comment puis je l 'obtenir ?
 - Quels sont les autres outils de même type?
- Installer le logiciel version la plus récente sur votre poste si ce n 'est déjà fait. Repérer la documentation, versifier que l 'aide en ligne est installée.
- Dans l 'aide du logiciel DB-Main, réaliser pratiquement ce qui est indiqué « First Step » en binôme: ça le fait en 1h30.
- Dans la documentation distribuée « Introduction to Database Design », sauter le debout et aller directement à la prise en main de la leçon 1, réaliser les pages 1 à 18.
- Avant de faire les exercices de la page 19, commencer par réaliser ce que nous avons construit au TD1.
- NB: La conception nécessite une aptitude au travail en équipe. Ce n 'est pas difficile, c 'est juste long et il faut se concentrer . Donc en petite équipe: chaque binôme (groupe de 2 à 3 étudiants) doit essayer d 'être autonome autant que faire se peut! L 'encadrant est votre autre interlocuteur. Votre fichier résultat de la conception du TD1 est à rendre, il sera évalué. Durée Maximale 5h.

Nos conseils

- Consulter souvent le pointeur de Bernard Morand: c 'est notre meilleure référence pour les débutants. Elle est bourrée de conseils pertinents.
- Par exemple, trouver la page où l 'auteur donne la liste ci dessous, il y a des précisions.

Analyser l'existant et constituer le dictionnaire des données

Épurer les données : synonymes, poly sèmes

Dégager les entités naturelles grâce aux identifiants

Rattacher les propriétés aux entités

Recenser les associations entre entités et leur rattacher leurs éventuelles propriétés

Déterminer les cardinalités de chaque couple entité - association

Décomposer si possible à l'aide des contraintes d'intégrité fonctionnelle

Vérifier le modèle : s'assurer de la conformité aux règles de construction

Normaliser le modèle : s'assurer qu'il est au moins en 3ème Forme Normale.

Répondre aux questions

- Lecture des cardinalités dans les applications n-aires
- liens d 'usage (acsi/donnees1/ea7ea.htm)

- Une Centrale d'Achats commune à tous les hypermarchés de la marque X dispose de plusieurs entrepôts dans lesquels sont stockés des articles. Chaque hypermarché passe ses commandes auprès de la Centrale en indiquant le ou les entrepôts et le ou les articles concernés. On veut modéliser ce système.
 - Version 1 : la plus générale.
 - Version 2 : Un entrepôt dessert une zone géographique : tous les hypermarchés situés dans cette zone ne peuvent commander qu'à l'entrepôt le plus proche. Un entrepôt dessert une zone géographique : tous les hypermarchés situés dans cette zone ne peuvent commander qu'à l'entrepôt le plus proche.
 - Version 3 : Un entrepôt est spécialisé dans certains articles : certains s'occupent des liquides, d'autres des fruits et légumes, d'autres des textiles , etc.
 - Version 4 : On fonctionne selon les deux règles précédentes à la fois : les entrepôts ont des spécialités et des zones géographiques.

TD2 interprétation des cardinalités:

- la définition de la cardinalité est :
 - Pour une occurrence de l'entité, combien d'occurrences de l'association ?
- Et non pas :
 - combien d'occurrences d'une entité ? Ce qui ne marche que dans le cas particulier d'une association de dimension 2 du fait de la pure coïncidence entre l'association et l'entité qu'elle rattache.
- D 'ou l 'erreur dans le SUJET du TD2, exercice 3: les cardinalités attachées au » type de location » sont 0,n et non pas 1,N;
A partir de là le texte du corrigé distribué s 'applique.
 - Différences de conventions Merise d 'une part et OMT, UML d 'autre part.
 - (nb: laisser les étudiants trouver seuls, en petits groupes, durée 2h pour exos 1,2 et 3)

Concepts de base

- Nous avons besoin d'une méthode, et ce sera Merise

- MERISE

- Méthode d'Étude et de Réalisation Informatique pour les Systèmes d'Entreprise.
 - A software engineering method popular in France;

Méthode de gestion des grands projets de génie logiciel.
Elle permet de réaliser un découpage en tâches, d'affecter ces tâches à des équipes ou personnes différentes et d'opérer en phase finale la convergence et le contrôle des travaux individuels vers le produit fini.
Elle insiste, comme bien d'autres méthodes, sur la séparation des données et des traitements.

Pourquoi une méthode?

- Ne rien oublier
 - Normaliser
- Communication
 - Plus vite
- Problèmes de cohérence (données)
 - => Baisse des coups et des délais

Pourquoi MERISE?

- Née en 1978 Parents : Cap (SSII) et le ministère de l'intérieur
 - Utilisée dans l'administration et partout ailleurs à partir de 82-85
 - Concurrents anglo-saxon : AXIAL, SSADA,OMT,UML
-
- **PRINCIPES :**
 - Approche systémique (système, vision globale) et non approche analytique (vision partielle)
 - Séparation données / traitement
 - Intégrer les besoins utilisateur
 - Intégrer l'approche technologique (BDD, Réseaux,...)
-
- **OBJECTIFS :**
 - Approche globale du SI;
 - Langage commun et couverture de l'ensemble du cycle de vie d'un projet.

Pourquoi MERISE?

- COUVERTURE DES CYCLES :
 - CYCLE DE VIE :
 - Conception : conception et gestation
 - Réalisation : naissance, croissance, maturité
 - Maintenance : obsolescence, mort
 - CYCLE DE DÉCISION :
 - Décisions, positions prises pendant le cycle de vie
 - Découpage du SI en domaines
 - Orientation de gestion et d'organisation (RG, RO)
 - Orientations technologiques
 - Planification
 - CYCLE D'ABSTRACTION :
 - Élément réel (BU) => E1 => E2 => E3 => Mise en œuvre
 - Approche par niveau , Vérifier la cohérence du SI
 - Niveau = 1 problème = 1 question; Simuler
 - Trois niveaux Conceptuel, Organisationnel et Opérationnel

Les modèles de MERISE

Niveau de modélisation	Choix	Préoccupations	Modèle de Données	Modèle de Traitement
Conceptuel	Gestion	Quoi, que veut -on faire?	MCD Quelles données et quels liens entre les données?	MCT Quels traitements?
Logique	Organisation	Qui fait quoi et où? Quand et comment?	MLD Comment organiser le stockage des données?	MOT Comment Organiser les traitements?
Physique	Techniques	Avec quels moyens?	MPD Comment stocker effectivement les données?	MopT Modèle Opérationnel des Traitements. Comment réaliser ces traitements?

Les modèles de MERISE

- mmm

-
- **NIVEAU CONCEPTUEL :**
 - Description des invariants (sans se soucier du type de machine)
 - => Solution conceptuelle (en fonction des RG, indépendance du niveau d'automatisation)
 - => Quoi ?
 - **NIVEAU ORGANISATIONNEL :**
 - Type de ressources utilisées
 - Affectation de ces ressources
 - => Solution organisationnelle (en fonction des RG, rôle homme/machine, répartition géographique, échanges dans le temps)
 - => Qui ? Ou ? Quand ?
 - **NIVEAU OPERATIONNEL :**
 - Adapter le niveau organisationnel aux choix technologiques de l'entreprise.
=> Comment ?

Tableau de synthèse sur le CYCLE D'ABSTRACTION :

+-----+-----+-----+			
MCC	Données	Traitement	
+-----+-----+-----+			
Conceptuel	MCD	MCT	
Organisationnel	MLD	MOT	
Opérationnel	MPD	MOPT	
+-----+-----+-----+			

M : modèle,

C : conceptuel, D : données, T : traitement, L : logique,

P : physique, O : organisationnel, C : communication,

O : opérationnel

Le suivi d 'un projet MERISE ou l 'analyse d 'un SI

- Une démarche par étapes:
 - démarche par étapes pour hiérarchisation des décisions à prendre au cours de la conception, de développement, de la mise en œuvre du nouveau SI, mais aussi de l'évolution du système qui sera mis en place.
- Le schéma directeur
- L'étude préalable
- L'étude détaillée
- La réalisation
- La mise en œuvre et la génération
- La Maintenance.

Le suivi d 'un projet MERISE ou l 'analyse d 'un SI

- Le schéma directeur
 - réflexion globale et de planification du développement
 - objectif:faire le point entre la stratégie de l 'entreprise et ses besoins en terme de SI
 - comment?
 - décomposer l 'entreprise en domaine de gestion
 - identification en parallèle des activités qui sont des finalités stratégiques
 - ex: concevoir des produits nouveaux, les vendre, acheter des matières premières, gérer le personnel.
 - Affecter les finalités aux domaines correspondants
 - rechercher les facteurs critiques du succès
 - et dont identifier les besoins en termes de SI par domaine
 - établir les priorités après arbitrages éventuels et rédiger le plan directeur.

Le suivi d'un projet MERISE ou l'analyse d'un SI

- Le schéma directeur
- L'étude préalable
 - reprendre l'étude préalable plus approfondies et rechercher par domaine les projets à mettre en œuvre; constituer un dossier des choix pour l'informatisation.
 - Examiner les possibilités d'actualisation du schéma directeur
 - définir les principales solutions envisageables en précisant pour chacune d'elles, les avantages et les inconvénients(coût, délais,...)
 - Une maquette est un ensemble de logiciel ayant pour vocation à démontrer la faisabilité d'une application de gestion ou à en illustrer les fonctionnalités du point de vue externe, celui de l'utilisateur. (niveau logique)
 - Un prototype intègre tout ou parties des données réelles d'entrées; et le point de vue pris en compte est le point de vue externe, celui du réalisateur.(niveau physique)

Le suivi d'un projet MERISE ou l'analyse d'un SI

- Le schéma directeur
- L'étude préalable
- L'étude détaillée
 - de la solution qui a été choisie à l'étude préalable
 - Il y a une étude fonctionnelle(niveau conceptuel) (niveau logique)
 - pour rédiger le dossier des spécifications fonctionnelles et le cahier des charges de l'utilisateur.
 - une conception ou une étude technique(niveau physique)
 - pour rédiger le dossier des spécifications techniques et le cahier des charges de réalisation

Le suivi d 'un projet MERISE ou l 'analyse d 'un SI

- Le schéma directeur
- L 'étude préalable
- L 'étude détaillée
- La réalisation
 - codage de programme
 - test et mise au point
 - intégration de l 'ensemble
 - pour produire une documentation technique d 'exploitation
 - (niveau physique avec production d 'un prototype)

Le suivi d 'un projet MERISE ou l 'analyse d 'un SI

- Le schéma directeur
- L 'étude préalable
- L 'étude détaillée
- La réalisation
- La mise en œuvre et la génération
 - création et initialisation des bases de données
 - réception éventuelle et installation de nouveau matériel informatique
 - rédaction des manuels pour les futurs utilisateurs
 - formation des futurs utilisateurs aux nouvelles applications
 - lancement des nouvelles applications en parallèle avec les anciennes
 - lancement définitif des nouvelles applications après essais.
 - Cette étape est enclenchée très tôt, dès le début de l 'étude préalable...

Le suivi d 'un projet MERISE ou l 'analyse d 'un SI

- Le schéma directeur
- L 'étude préalable
- L 'étude détaillée
- La réalisation
- La mise en œuvre et la génération
 - création et initialisation des bases de données
 - réception éventuelle et installation de nouveau matériel informatique
 - rédaction des manuels pour les futurs utilisateurs
 - formation des futurs utilisateurs aux nouvelles applications
 - lancement des nouvelles applications en parallèle avec les anciennes
 - lancement définitif des nouvelles applications après essais.
 - Cette étape est enclenchée très tôt, dès le début de l 'étude préalable...
 - La génération consiste à mettre l 'ensemble du système à disposition des utilisateurs; il faut produire un dossier de mise en exploitation.

Le suivi d 'un projet MERISE ou l 'analyse d 'un SI

- Le schéma directeur
- L 'étude préalable
- L 'étude détaillée
- La réalisation
- La mise en œuvre et la génération
- La Maintenance.
 - Maintenance à fonctionnalité constantes
 - Mise à niveau
 - Maintenance à fonctionnalité croissantes

Le suivi d 'un projet MERISE ou l 'analyse d 'un SI

- Une démarche par étapes:
 - démarche par étapes pour hiérarchisation des décisions à prendre au cours de la conception, de développement, de la mise en œuvre du nouveau SI, mais aussi de l 'évolution du système qui sera mis en place.
- Le schéma directeur
- L 'étude préalable
- L 'étude détaillée
- La réalisation
- La mise en œuvre et la génération
- La Maintenance.

MCD: travail préparatoire

- Collecter des Informations
- Valider les informations lors des entretiens
- Construire le schéma de circulation de l'information
- Faire l'inventaire des données
- Le dictionnaire de données
- Le modèle EA
- ...

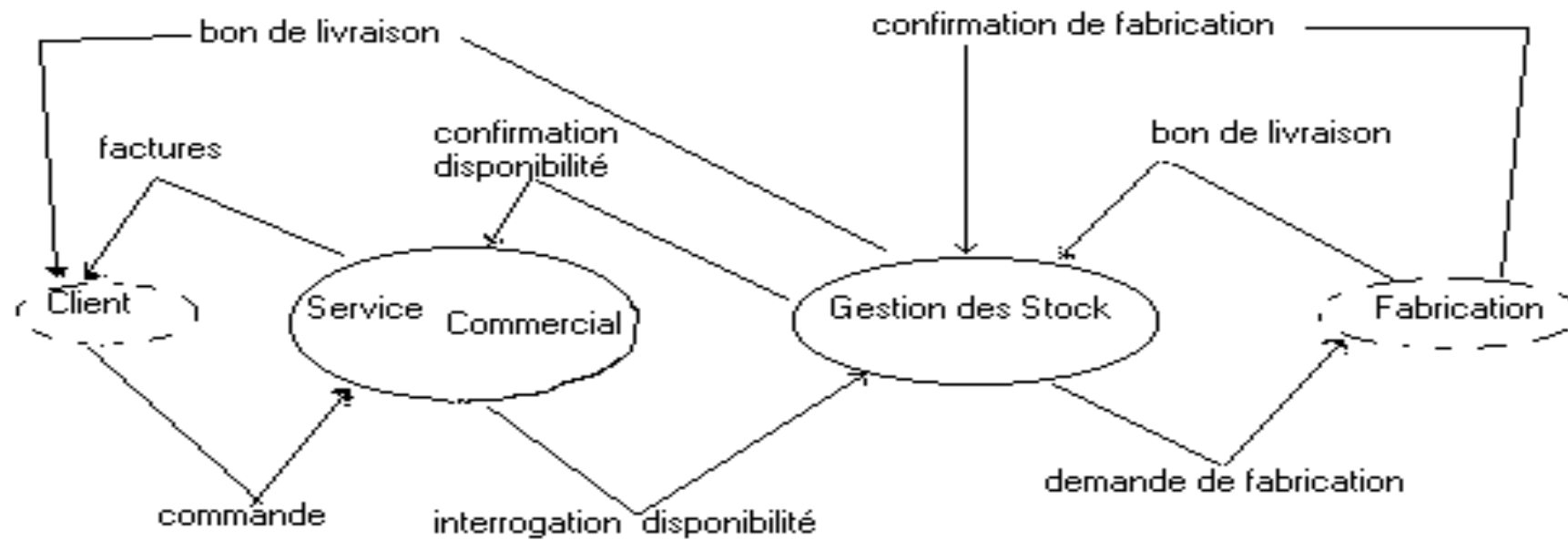
MCD: travail préparatoire

- **Collecter des Informations**
 - consulter tout le système documentaire pour réaliser un projet
 - documents manipulés
 - dossiers, états informatiques, catalogues, etc)
 - facture commandes, relevés, etc ' (forme vierge et pourvue de données)
 - description de tous les états obtenus si elles existent.
- **Valider les informations lors des entretiens**
 - soit auprès des utilisateurs du système actuel
 - soit auprès des autres acteurs de l 'entreprise
 - En recherchant les bons interlocuteurs (prendre des contacts préliminaires, préparer les points à aborde, impliquer, ...).

MCD: travail préparatoire

- Collecter des Informations
- Valider les informations lors des entretiens
- Construire le schéma de circulation de l'information
 - document qui sert aussi bien à l'analyse des données qu'à celle des traitements.
 - Permet de représenter la circulation des informations entre les différents acteurs (ou intervenants) du SI
 - comment?
 - Recensement des acteurs et des messages (tout support d'information: document, appel téléphonique, listing)
 - Matérialisation des acteurs (en cercles pleins pour les acteurs internes, en pointillés pour les acteurs externes)
 - Matérialisation des messages (flèches) et sont appelés des flux d'information.

acteurs et flux



MCD: travail préparatoire

- Collecter des Informations
- Valider les informations lors des entretiens
- Construire le schéma de circulation de l'information
- Faire l'inventaire des données
 - recensement des données (confirmations pendant les interviews)
 - données brutes
 - nom ou libellé
 - règle de gestion associée pour les données calculées
 - type
 - correspondance avec le document où elle se trouve
- Le dictionnaire de données
- Le modèle EA

MCD: travail préparatoire

- Collecter des Informations
- Valider les informations lors des entretiens
- Construire le schéma de circulation de l'information
- Faire l'inventaire des données
- Le dictionnaire de données
 - Épuration des données
 - polysémie (un code, plusieurs données)
 - ex: date ie dateDeDebutDeStage ou dateDeSignatureDeLaConvention de stage?
 - Synonymie (une donnée, plusieurs codes)
 - ex: nomDuProduit, libelléArticle
 - Propriétés calculées (donc redondante)
 - RG1: $\text{dateDeFinDeStage} = \text{dateDeDebutDeStage} + \text{durée}$
 - Propriété non stables
- Le modèle EA